IUT Nantes
Pôle Sciences et technologie

Département Informatique

BUT 1

Exercices Ressource R1.05 : Introduction aux bases de données et SQL

Gilles NACHOUKI

La durée de chaque TD/TP dans le plan est donnée à titre indicatif. Les exercices qui ne sont pas traités en classe doivent être terminés en déhors de la classe par l'étudiant.

Table des matières

1 TD/TP (semaines 41 et 42) 3
1 Recherche de données dans un Tableur 3

2 TD/TP (semaine 45) 26
1 Entité - Association 26
1.1 *Exercice :* 26
1.2 *Exercice :* 27
1.3 *Exercice :* 28
1.4 *Exercice :* 28
1.5 *Exercice :* 29
1.6 *Exercice :* 29
1.7 *Exercice :* 29
1.8 *Exercice :* 29
1.9 *Exercice :* 30
1.10 *Exercice :* 30
1.11 *Exercice :* 31

3 TD/TP (semaine 46) 33
1 degré, cardinalité, clés (primaire, candidate), dépendance fonctionnelle et forme normale 33
1.1 *Exercice :* 33
1.2 *Exercice :* 33
1.3 *Exercice :* 34
1.4 *Exercice :* 34
1.5 *Exercice :* 34
1.6 *Exercice :* 35
1.7 *Exercice :* 35
1.8 *Exercice :* 35
2 Clés étrangères 36
2.1 *Exercice :* 36
2.2 *Exercice :* 36
3 Passage du modèle entité-association au modèle logique relationnel 36
3.1 *Exercice :* 36

3.2 *Exercice :* 37
3.3 *Exercice :* 37

4 TD/TP (semaine 47) 39
1 Utilisation des opérateurs algébriques ou ensemblistes 39
1.1 *Exercice :* 40
1.2 *Exercice :* 41
2 Expression des requêtes en algèbre relationnelle 42
2.1 *Exercice :* 42
2.2 *Exercice :* 43
2.3 *Exercice :* 43
2.4 *Exercice :* 44

5 Contrôle n° 1 en salle td (semaine 48) : Le premier contrôle porte sur la modélisation de données et l'algèbre relationnelle 45

6 TD/TP : création BD (semaines 48) 46
1 Connexion au serveur Oracle 46
1.1 *Paramètres :* 46
2 *Exercice :* 46

7 TD/TP : Mise à jour BD (semaine 49) 47
1 *Tuples* 47
2 *Structures* 47

8 TD/TP : Consultation BD (semaines 49, 50 et 51) 48
1 Requêtes de base SQL de consultation de données 48
1.1 *Exercice :* 48
1.2 *Exercice :* 48
1.3 *Exercice :* 49
2 Les sous_requêtes SQL de consultation de données 49
2.1 *Exercice :* 49
2.2 *Exercice :* 50

9 Contrôle n° 2 en AMPHI (semaine 51) : Le deuxième contrôle porte sur le langage SQL 51

1 TD/TP (semaines 41 et 42)

1 Recherche de données dans un Tableur

Consignes :

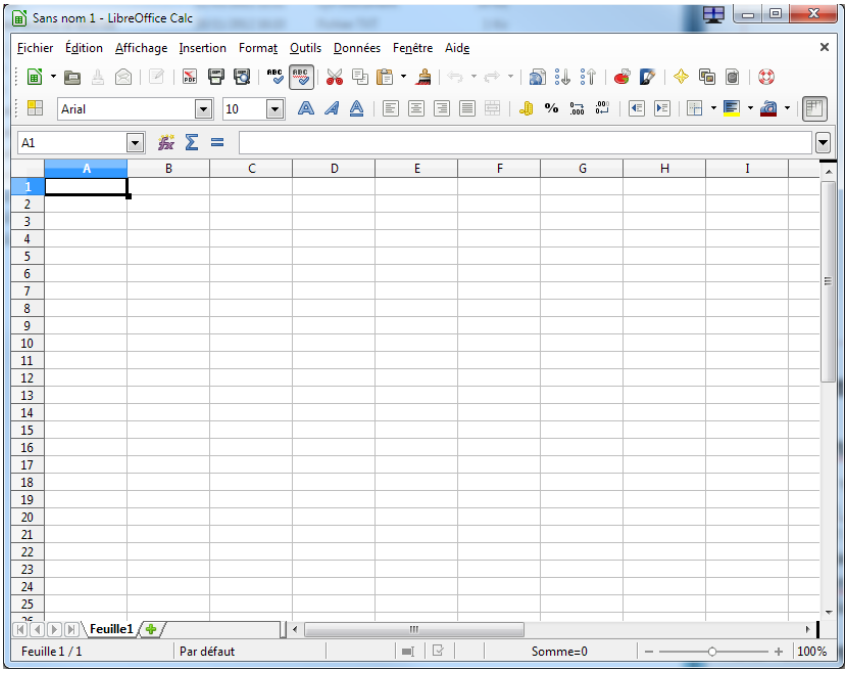
Vous devez impérativement déposer un compte-rendu qui sera noté sur MADOC **avant l**a **date précisée**. Ce compte rendu devra contenir :

le fichier correspondant à l'exercice 1 (que vous pouvez nommer `NomPrenomTP1.ods`)

Vous pouvez également travailler avec EXCEL ou Google Sheets. Cependant, les indications de ce document ne traitent que de LibreOffice. A vous de trouver les équivalents sur le logiciel que vous avez choisi.

1. Lancement

Lancez votre logiciel tableur.



Vous pouvez voir qu'une feuille de calcul est composée de colonnes (notées A, B ...) et de lignes (notées 1, 2 ...). L'intersection d'une colonne et d'une ligne correspond à une cellule. Dans cet exemple, la cellule `A1` est active. Cela signifie qu'on peut écrire dans cette cellule et qu'on peut la paramétrer. Pour rendre active une autre cellule, il suffit de réaliser un clic gauche dessus avec la souris. Dans le tableau 1.1, différentes possibilités de sélection sont énumérées.

SÉLECTION	PROCÉDURE
Cellule	Clic gauche sur la cellule
Plage (de `A1` à `A9`)	Clic gauche de `A1` à `A9` sans relâcher ou Clic gauche sur `A1` et Touche Majuscule + clic gauche `A9`
Des cellules séparées (`A1`, `A9`)	Clic gauche A1 puis `Ctrl` + clic gauche `A9`
Colonne ou ligne	Clic gauche sur l'entête de colonne ou de ligne
Colonnes ou lignes adjacentes	Comme les plages mais en cliquant sur les entêtes
Colonnes ou lignes séparées	Comme les cellules séparées mais en cliquant sur les entêtes

Table 1: Procédure de sélection d'ensemble de cellules.

1.1. Sélection et format

1.1.1 Importer les données nécessaires à cet exercice

Connectez-vous sur Madoc et téléchargez le fichier **TP1-1.csv**. Ce fichier est un fichier texte (vous pouvez l'ouvrir avec notepad pour le vérifier) contenant les données concernant des étudiants. Sur chaque ligne, chaque champ est séparé par une virgule (d'où l'extension “csv” de ce fichier, pour comma separated values).

A partir de LibreOffice:

Ouvrez ce fichier avec le logiciel de tableur à l'aide du menu Fichier->Ouvrir. Attention aux options de séparateur!!

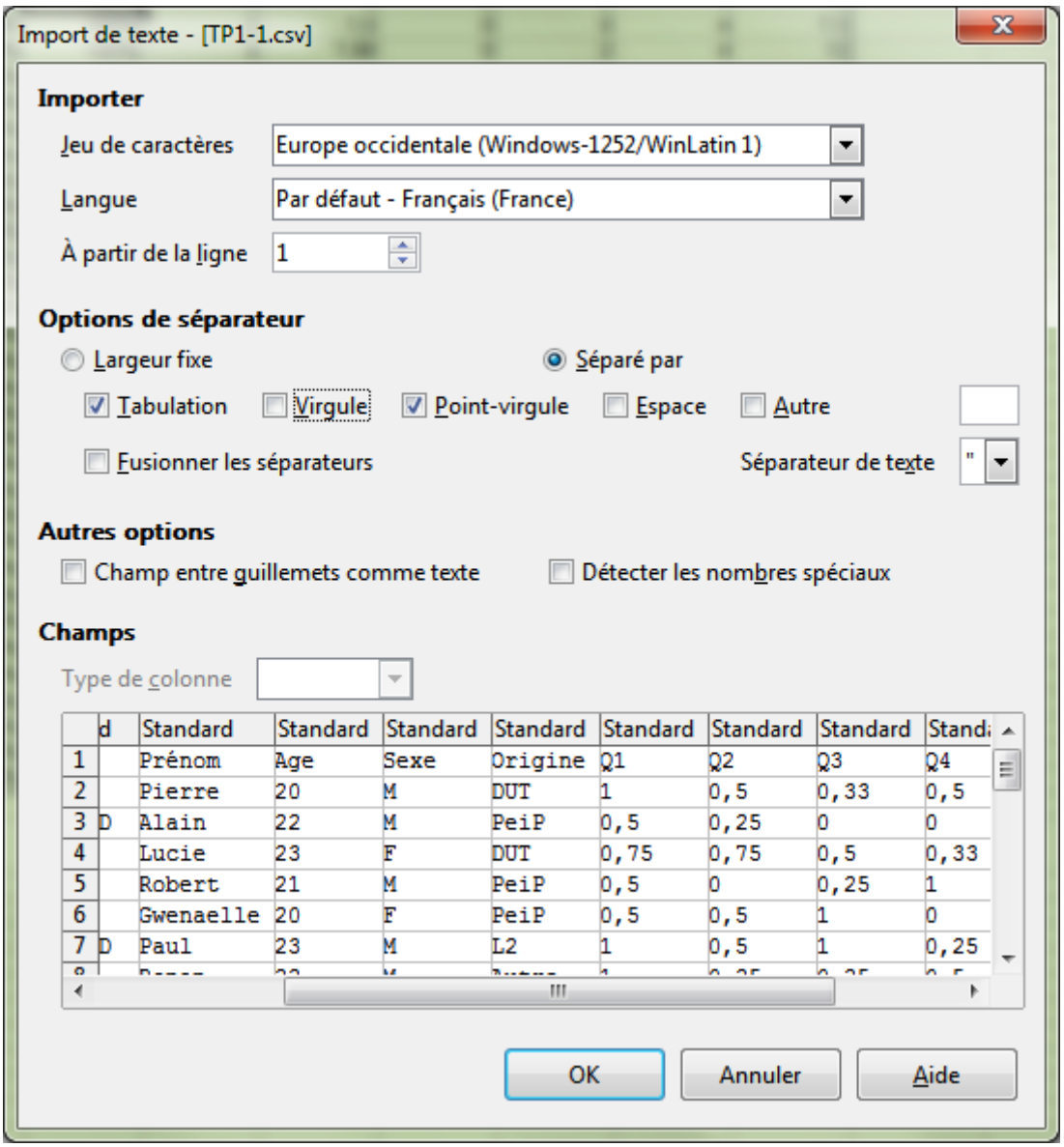


FIGURE 1: OPTIONS D'OUVERTURE DU FICHIER CSV

A partir de Excel

Lancez excel et créez un nouveau classeur. Pour importer le fichier TP1-1.CSV, rendez-vous dans l'onglet **données** et sélectionnez l'option "Importer un fichier texte"

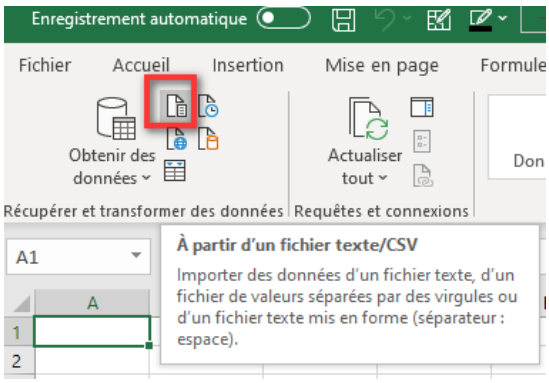
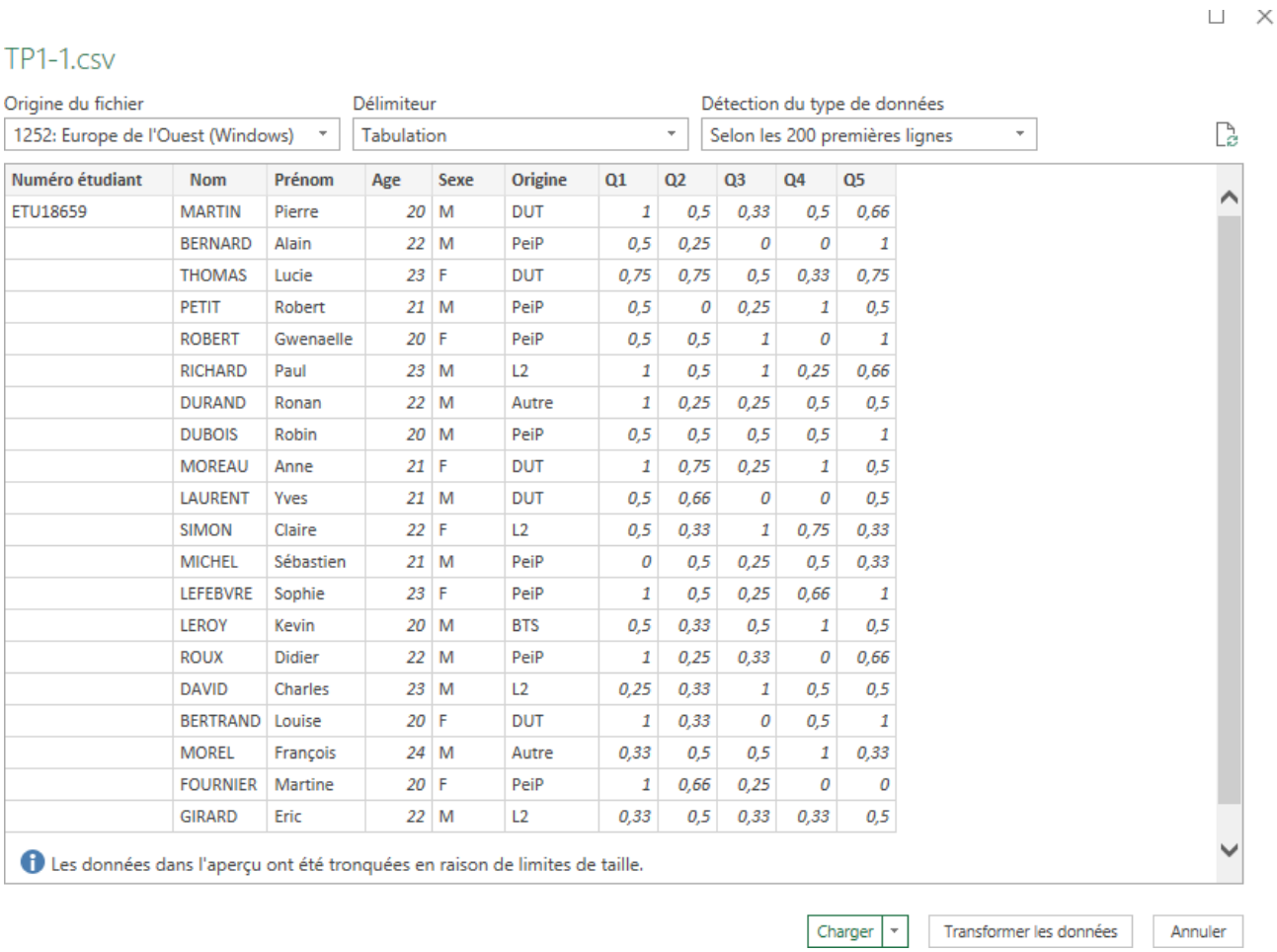


FIGURE 2 IMPORTER UN FCHIER TEXTE OU CSV

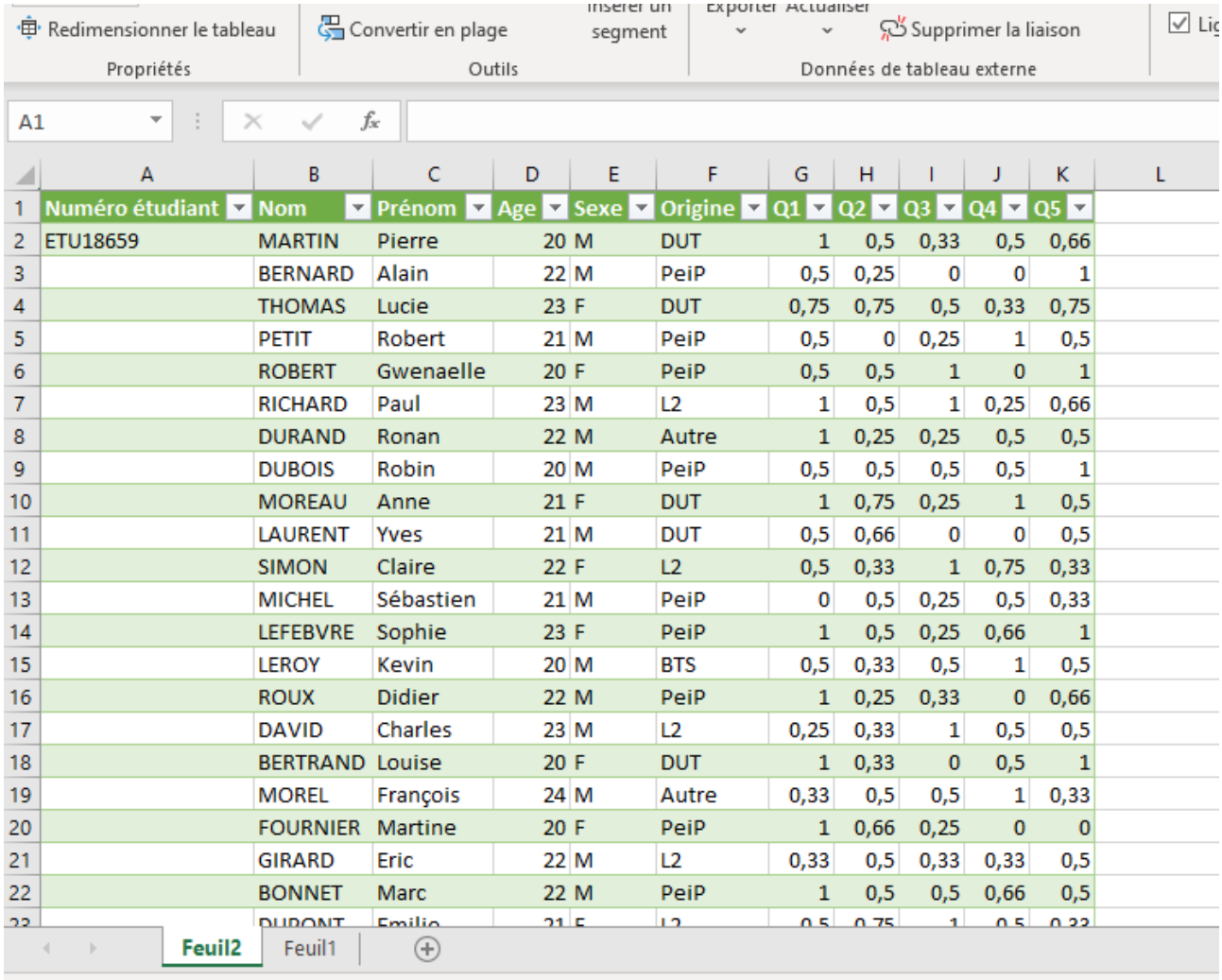
La fenêtre d'importation suivante s'ouvre alors (vérifiez que le délimiteur est bien Tabulation)



Numéro étudiant	Nom	Prénom	Age	Sexe	Origine	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
ETU18659	MARTIN	Pierre	20	M	DUT	1	0,5	0,33	0,5	0,66
	BERNARD	Alain	22	M	PeiP	0,5	0,25	0	0	1
	THOMAS	Lucie	23	F	DUT	0,75	0,75	0,5	0,33	0,75
	PETIT	Robert	21	M	PeiP	0,5	0	0,25	1	0,5
	ROBERT	Gwenaelle	20	F	PeiP	0,5	0,5	1	0	1
	RICHARD	Paul	23	M	L2	1	0,5	1	0,25	0,66
	DURAND	Ronan	22	M	Autre	1	0,25	0,25	0,5	0,5
	DUBOIS	Robin	20	M	PeiP	0,5	0,5	0,5	0,5	1
	MOREAU	Anne	21	F	DUT	1	0,75	0,25	1	0,5
	LAURENT	Yves	21	M	DUT	0,5	0,66	0	0	0,5
	SIMON	Claire	22	F	L2	0,5	0,33	1	0,75	0,33
	MICHEL	Sébastien	21	M	PeiP	0	0,5	0,25	0,5	0,33
	LEFEBVRE	Sophie	23	F	PeiP	1	0,5	0,25	0,66	1
	LEROY	Kevin	20	M	BTS	0,5	0,33	0,5	1	0,5
	ROUX	Didier	22	M	PeiP	1	0,25	0,33	0	0,66
	DAVID	Charles	23	M	L2	0,25	0,33	1	0,5	0,5
	BERTRAND	Louise	20	F	DUT	1	0,33	0	0,5	1
	MOREL	François	24	M	Autre	0,33	0,5	0,5	1	0,33
	FOURNIER	Martine	20	F	PeiP	1	0,66	0,25	0	0
	GIRARD	Eric	22	M	L2	0,33	0,5	0,33	0,33	0,5

FIGURE 3FENETRE D'IMPORTATION

Puis cliquez sur Charger, et vous constatez que les données se chargent dans une feuille nommée Feuil2.



Numéro étudiant	Nom	Prénom	Age	Sexe	Origine	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
ETU18659	MARTIN	Pierre	20	M	DUT	1	0,5	0,33	0,5	0,66
	BERNARD	Alain	22	M	PeiP	0,5	0,25	0	0	1
	THOMAS	Lucie	23	F	DUT	0,75	0,75	0,5	0,33	0,75
	PETIT	Robert	21	M	PeiP	0,5	0	0,25	1	0,5
	ROBERT	Gwenaelle	20	F	PeiP	0,5	0,5	1	0	1
	RICHARD	Paul	23	M	L2	1	0,5	1	0,25	0,66
	DURAND	Ronan	22	M	Autre	1	0,25	0,25	0,5	0,5
	DUBOIS	Robin	20	M	PeiP	0,5	0,5	0,5	0,5	1
	MOREAU	Anne	21	F	DUT	1	0,75	0,25	1	0,5
	LAURENT	Yves	21	M	DUT	0,5	0,66	0	0	0,5
	SIMON	Claire	22	F	L2	0,5	0,33	1	0,75	0,33
	MICHEL	Sébastien	21	M	PeiP	0	0,5	0,25	0,5	0,33
	LEFEBVRE	Sophie	23	F	PeiP	1	0,5	0,25	0,66	1
	LEROY	Kevin	20	M	BTS	0,5	0,33	0,5	1	0,5
	ROUX	Didier	22	M	PeiP	1	0,25	0,33	0	0,66
	DAVID	Charles	23	M	L2	0,25	0,33	1	0,5	0,5
	BERTRAND	Louise	20	F	DUT	1	0,33	0	0,5	1
	MOREL	François	24	M	Autre	0,33	0,5	0,5	1	0,33
	FOURNIER	Martine	20	F	PeiP	1	0,66	0,25	0	0
	GIRARD	Eric	22	M	L2	0,33	0,5	0,33	0,33	0,5
	BONNET	Marc	22	M	PeiP	1	0,5	0,5	0,66	0,5
	DUPONT	Emilie	21	F	L2	0,5	0,75	1	0,5	0,33

Figure 4.

Excel a donc transféré les données dans un tableau. Il est préférable pour la suite de ce TP, de **convertir ce tableau en plage** avant de **renommer Feuil2** en **exam1.**

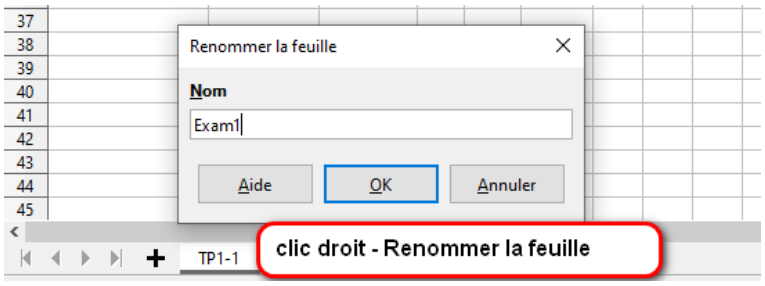
1.1.2 Sauvegarder votre travail.

La première chose à réaliser est de **sauvegarder le classeur qui vient d'être ouvert au format openoffice calc (pour l'instant c'est toujours un fichier CSV**).

Pour cela, sélectionner `Fichier > Enregistrer Sous` et sauvegarder votre classeur sous le nom `NomPrenomTP1-1.ods (calc) ou NomPrenomTP1-2.xlsx (excel)`. Par la suite, pensez à sauvegarder régulièrement votre travail en sélectionnant `Fichier > Enregistrer` (`File > Save`) ou en utilisant le raccourci clavier `Ctrl+S`.

1.1.3 Renommer une feuille.

Par défaut, à l'ouverture de calc, le classeur possède une premièrefeuille qui porte le nom du fichier (TP1-1). Les feuille suivantes portent les noms: Feuilel2 et Feuille3 . Vous pouvez renommer une feuille de la manière suivante : clic droit sur l'onglet de la feuille et sélection de `Renommer la feuille.` Renommer la feuille `TP1-1` par `Exam1.`



Si vous utilisez EXCEL, la feuille se norme (Feuil2) cf Figure 4

1.1.4 Génération des numéros d'étudiants

Dans le fichier que vous avez ouvert, seul le **premier étudiant** à un numéro d'étudiant valide (ETU18659). Nous allons utiliser les possibilités de “recopie intelligente” des tableurs pour compléter la colonne Numéro d'étudiant.

Pour cela, sélectionner la cellule `A2` et placez votre souris sur le petit carré situé dans le coin bas-droite de cette cellule. Le curseur devrait prendre la forme d'une petite croix. Cliquez et maintenez le bouton de la souris appuyée. Déplacez votre curseur jusqu'à la case `A32` (un rectangle des sélections rouge devrait délimiter l'ensemble des cellules qui vont être traitées). Relâchez le bouton de la souris : tous les numéros d'étudiants devraient maintenant être générés (de ETU18569 à ETU18689).

1.2 Tri

Pour l'instant, les étudiants sont triés selon le numéro d'étudiant. Mais il est possible de les trier selon d'autres critères en allant dans le menu `Données > Tri` . L'outil utilisé est présenté dans la figure 2. Vous avez la possibilité de trier la sélection que vous désirez. Dans l'exemple présenté, nous voulons trier la liste des étudiants par ordre alphabétique. Comme toute les données d'un étudiant sont indissociables, nous sélectionnons les 11 colonnes (sinon, on triera le nom en changeant les associations nom+autres données). Ensuite, nous devons préciser par rapport à quelle colonne le tri est réalisé. Vous pouvez voir que le tri peut être réalisé suivant plusieurs colonnes successives : ici, nous choisirons le nom, le prénom, puis l'age.

Il existe également une possibilité de tri plus facile d'accès et permettant par exemple de

n'afficher que certaines données. Cette fonctionnalité est disponible via le menu `Données > AutoFiltre`. Activez la et testez ses possibilités en :

affichant seulement les étudiants issus d'un DUT, triés par nom;

affichant seulement les hommes ayant 23 ans ou plus.

Vous pourrez désactiver l'autofiltre en re-sélectionnant le menu `Données > AutoFiltre`.

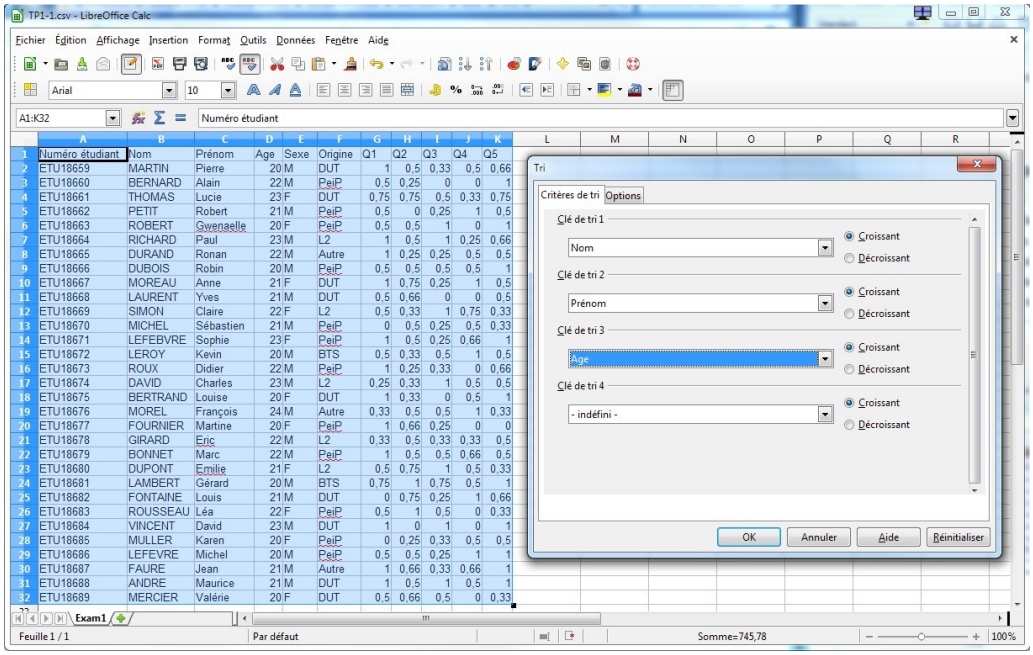


FIGURE 5 OUTIL DE TRI

1.3 Formules

Nous avons la possibilité d'appliquer automatiquement des calculs, à l'aide de formules et de fonctions prédéfinies. Vous pouvez utiliser l'assistant de fonctions, entouré en rouge dans la figure ci -contre.

FIGURE 6: L'ASSISTANT FONCTION

Il vous permet d'afficher la fenêtre de dialogue qui apparait sur cet exemple.
Dans cette fenêtre, l'onglet Fonctions permet d'afficher toutes les fonctions à votre disposition et vous aide dans son utilisation. Une cellule dans laquelle on utilise une fonction commence toujours par =. C'est ce que vous pouvez voir dans l'exemple de la figure 7.

Pour accéder à la valeur stockée dans une cellule, il suffit de :

Si la cellule est dans la même feuille que la formule : donner ses coordonnées, exemple `C2` ;

Si la cellule se trouve dans une autre feuille du même classeur : donner le nom de la feuille et ses coordonnées, par exemple `Partiel.C2`.

Si la cellule se trouve dans une autre feuille d'un autre classeur : donner le chemin d'accès complet au fichier, le nom de la feuille et ses coordonnées, par exemple `'.../BD/TP1/'#$Partiel.C2` (les `...` remplacent le chemin d'accès complet à votre compte, à vous de le compléter avec le bon nom de dossier). Notez que dans ce cas, on ajoute entre le chemin d'accès et le nom de la feuille les symboles #$.

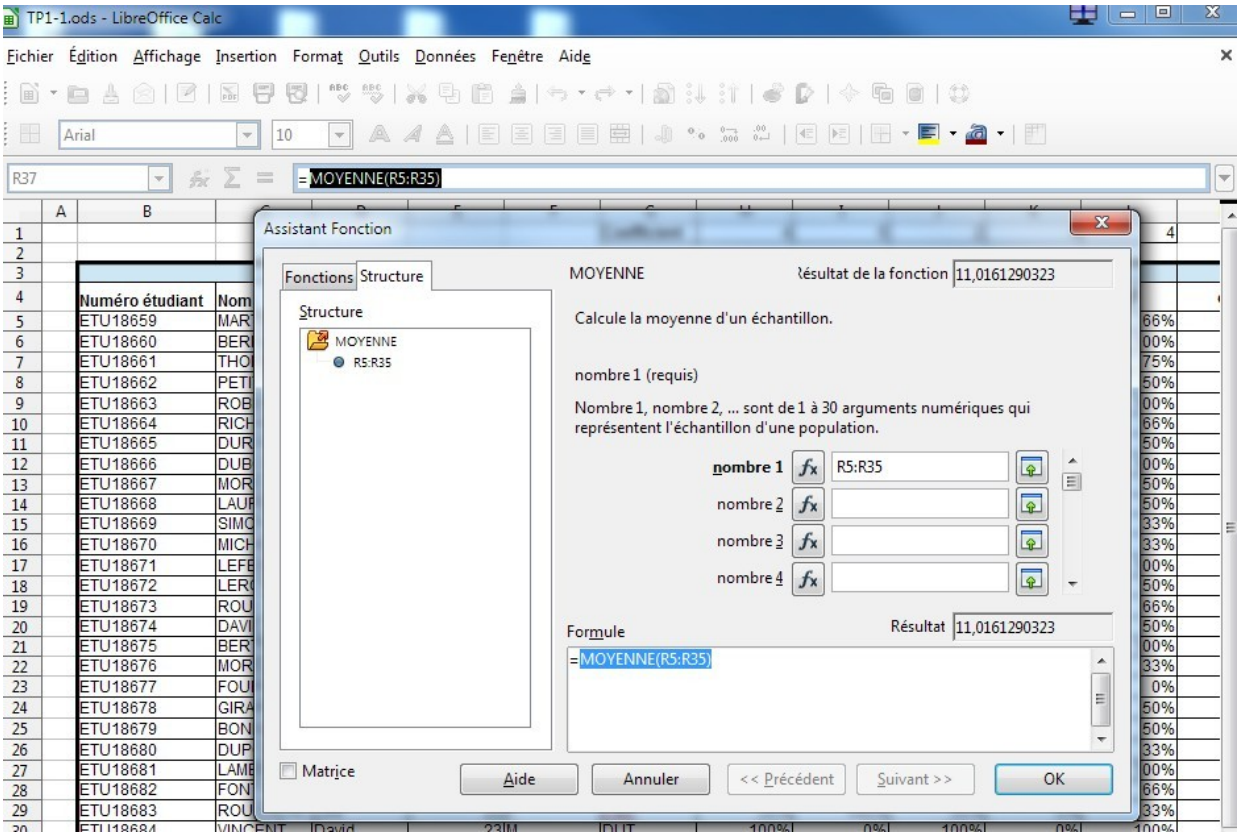


FIGURE 7 FORMULES ET FONCTIONS

1.3.1 Travail préparatoire

Insérez les lignes, colonnes et données nécessaires pour que votre feuille de calcul ressemble à l'exemple de la *Figure 8Mise en page de la feuille de notes*. N'oubliez pas de réaliser également la bonne mise en forme des cellules. Pour cela, vous devrez utiliser les onglets suivants : `Nombres`, `Police` et `Bordures`.

Vous pouvez aussi changer ponctuellement, la largeur d'une colonne ou la hauteur d'une ligne :

- Faire clic droit sur l'entête de ligne ou de colonne et sélectionner hauteur de ligne ou largeur de colonne OU
- Sélectionner dans le menu `Format`, le sous-menu `Colonne` ou `Ligne`.
- Placer votre souris à l'intersection entre deux entêtes de lignes ou de colonnes (le curseur change alors de forme). Cliquer, déplacer la souris pour agrandir la ligne ou colonne, puis relâcher la souris.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1							coefficient	4	6	2	4	4							
2																			
3		Information générale						Pourcentage de réussite					Notes						
4		Numéro étudiant	Nom	Prénom	Age	Sexe	Origine	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Note	
5		ETU18688	ANDRE	Maurice	21	M	DUT	100%	50%	100%	50%	100%	4	3	2	2	4	15	
6		ETU18660	BERNARD	Alain	22	M	PeiP	50%	25%	0%	0%	100%	2	1,5	0	0	4	7,5	
7		ETU18675	BERTRAND	Louise	20	F	DUT	100%	33%	0%	50%	100%	4	1,98	0	2	4	12	
8		ETU18679	BONNET	Marc	22	M	PeiP	100%	50%	50%	66%	50%	4	3	1	2,64	2	12,5	
9		ETU18674	DAVID	Charles	23	M	L2	25%	33%	100%	50%	50%	1	1,98	2	2	2	9	
10		ETU18666	DUBOIS	Robin	20	M	PeiP	50%	50%	50%	50%	100%	2	3	1	2	4	12	
11		ETU18680	DUPONT	Emilie	21	F	L2	50%	75%	100%	50%	33%	2	4,5	2	2	1,32	12	
12		ETU18665	DURAND	Ronan	22	M	Autre	100%	25%	25%	50%	50%	4	1,5	0,5	2	2	10	
13		ETU18687	FAURE	Jean	21	M	Autre	100%	66%	33%	66%	100%	4	3,96	0,66	2,64	4	15,5	
14		ETU18682	FONTAINE	Louis	21	M	DUT	0%	75%	25%	100%	66%	0	4,5	0,5	4	2,64	11,5	
15		ETU18677	FOURNIER	Martine	20	F	PeiP	100%	66%	25%	0%	0%	4	3,96	0,5	0	0	8,5	
16		ETU18678	GIRARD	Eric	22	M	L2	33%	50%	33%	33%	50%	1,32	3	0,66	1,32	2	8,5	
17		ETU18681	LAMBERT	Gérard	20	M	BTS	75%	100%	75%	50%	100%	3	6	1,5	2	4	16,5	
18		ETU18668	LAURENT	Yves	21	M	DUT	50%	66%	0%	0%	50%	2	3,96	0	0	2	8	
19		ETU18671	LEFEBVRE	Sophie	23	F	PeiP	100%	50%	25%	66%	100%	4	3	0,5	2,64	4	14	
20		ETU18686	LEFEVRE	Michel	20	M	PeiP	50%	50%	25%	100%	100%	2	3	0,5	4	4	13,5	
21		ETU18672	LEROY	Kevin	20	M	BTS	50%	33%	50%	100%	50%	2	1,98	1	4	2	11	
22		ETU18659	MARTIN	Pierre	20	M	DUT	100%	50%	33%	50%	66%	4	3	0,66	2	2,64	12,5	
23		ETU18669	MERCIER	Valérie	20	F	DUT	50%	66%	50%	0%	33%	2	3,96	1	0	1,32	8,5	
24		ETU18670	MICHEL	Sébastien	21	M	PeiP	0%	50%	25%	50%	33%	0	3	0,5	2	1,32	7	
25		ETU18667	MOREAU	Anne	21	F	DUT	100%	75%	25%	100%	50%	4	4,5	0,5	4	2	15	
26		ETU18676	MOREL	François	24	M	Autre	33%	50%	50%	100%	33%	1,32	3	1	4	1,32	10,5	
27		ETU18685	MULLER	Karen	20	F	PeiP	0%	25%	33%	50%	50%	0	1,5	0,66	2	2	6	
28		ETU18662	PETIT	Robert	21	M	PeiP	50%	0%	25%	100%	50%	2	0	0,5	4	2	8,5	
29		ETU18664	RICHARD	Paul	23	M	L2	100%	50%	100%	25%	66%	4	3	2	1	2,64	12,5	
30		ETU18663	ROBERT	Gwenaelle	20	F	PeiP	50%	50%	100%	0%	100%	2	3	2	0	4	11	
31		ETU18683	ROUSSEAU	Léa	22	F	PeiP	50%	100%	50%	0%	33%	2	6	1	0	1,32	10,5	
32		ETU18673	ROUX	Didier	22	M	PeiP	100%	25%	33%	0%	66%	4	1,5	0,66	0	2,64	9	
33		ETU18669	SIMON	Claire	22	F	L2	50%	33%	100%	75%	33%	2	1,98	2	3	1,32	10,5	
34		ETU18661	THOMAS	Lucie	23	F	DUT	75%	75%	50%	33%	75%	3	4,5	1	1,32	3	13	
35		ETU18684	VINCENT	David	23	M	DUT	100%	0%	100%	0%	100%	4	0	2	0	4	10	
36																			
37																	Moyenne de classe	11	
38																			
39																			
40																			
41																			

FIGURE 8MISE EN PAGE DE LA FEUILLE DE NOTES

Faire clic droit sur la sélection puis choisir `Formater des cellules`... OU Sélectionner dans le menu `Format`, le sous-menu `Cellules`...

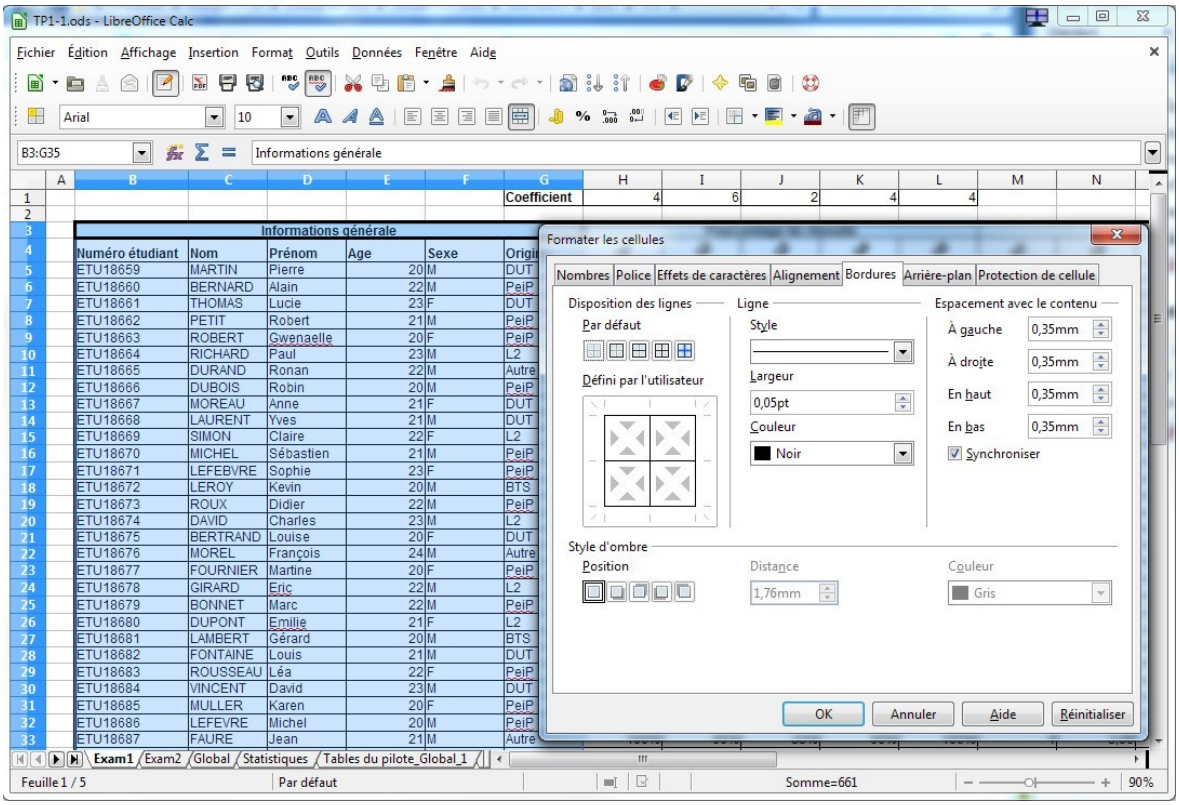


FIGURE 9 FORMATTAGE DES CELLULES

1.3.2 Utiliser des formules.

- Remplissez la cellule **M5** afin que la note de la Question1 soit le produit du pourcentage de réussite de cette Question1 (en H5) et du coefficient de cette question (en H1).
- Vous pouvez étendre cette formule à tous les case de la ligne M5:Q5 en utilisant la “recopie intelligente” vue en début de TP. Cela vous évite de recopier et adapter votre formule pour toutes les cases de la ligne.

On peut également étendre les résultats calculés dans les cellules M5:Q5 à la ligne suivante.

Pour cela sélectionner la plage M5:Q5 puis utiliser le mécanisme de “recopie intelligente” pour étendre vos formules à la ligne du dessous (plage M6:Q6). Il y a cependant un problème : les formules de la ligne M6:Q6 font maintenant référence à des coefficients situés sur la ligne 2... qui ne contient pas de coefficients. Corrigez votre formule en M5 afin **de bloquer** cette incrémentation automatique du **numéro de ligne lors de la recopie automatique (pour cela, utilisez le caractère $. Placer devant la lettre de colonne, il bloque la colonne (ex: $A1). Placé devant le chiffre de la ligne il bloque** la ligne (ex: A$1). On peut également bloquer ligne ET colonne (ex: A1)). La touche F4 permet de placer les dollars sur une cellule.

- Utilisez la formule SOMME afin de calculer la note de chaque étudiant.
- Les notes obtenues ne sont pas très satisfaisantes. On préfèrerait avoir des notes multiples de 0.5 (ex: 10 ou 11.5). Utilisez la formule ARRONDI.AU.MULTIPLE pour corriger ce problème. Exemple: = ARRONDI.AU.MULTIPLE(10,34;0,5) donnera comme résultat: 10,5. Il faudra ici remplacer la valeur 10,34 par la formule permettant d'obtenir 10,5. : = **ARRONDI.AU.MULTIPLE(SOMME(M5:Q5);0,5)**
- Calculez également la moyenne de la classe en R37.

1.4 Renommer et créer les deux feuilles Exam2 et Global.

- Pour créer ces deux nouvelles feuilles, vous pouvez utiliser le copier-déplacer de feuille entière (sélectionner l'onglet de la feuille à dupliquer, cliquer droit et sélectionner deplacer/copier la feuille.
- Exam2 est une copie conforme de Exam1 (même informations et même mise en page). Vous devrez juste modifier les pourcentages de réussite afin que ces données puissent représenter les résultats d'un second examen(Le fichier TP1_exam2.csv disponible sur MADOC)
- Global est un tableau récapitulatif, présentant les moyennes aux deux examens ainsi que la moyenne générale. Comme vous pourrez le constater sur la figure 10, l'examen 1 à un coefficient de 0.4 et l'examen 2 un coefficient de 0.6. Pour le remplir, vous devrez:

1. Utiliser des formules afin de remplir les plages `G5:G35` et `H5:H35` de manière “intelligente”. Ainsi, si une note est changée dans les feuilles `Exam1` ou `Exam2`, les plages `G5:G35` et `H5:H35` de la feuille `Global` doivent se mettre à jour automatiquement. En d'autres termes : ne recopiez pas simplement les valeurs contenues dans les feuilles `Exam1` et `Exam2`.
2. **Saisir les formules de la plage `J5:J35` et la cellule `J37` afin que les moyennes des étudiants et celle de la classe soient calculées automatiquement. (on n’arrondira pas les moyennes de classe) Utilisez pour cela la fonction SOMMEPROD .**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1							coefficient	0,4	0,6		
2											
3			Information générale								
4		Numéro étudiant	Nom	Prénom	Age	Sexe	Origine	Exam1	Exam2	Moyenne	
5		ETU18688	ANDRE	Maurice	21	M	DUT	15	18	16,8	
6		ETU18660	BERNARD	Alain	22	M	PeiP	7,5	15	12	
7		ETU18675	BERTRAND	Louise	20	F	DUT	12	11	11,4	
8		ETU18679	BONNET	Marc	22	M	PeiP	12,5	12,5	12,5	
9		ETU18674	DAVID	Charles	23	M	L2	9	10	9,6	
10		ETU18666	DUBOIS	Robin	20	M	PeiP	12	13,5	12,9	
11		ETU18680	DUPONT	Emilie	21	F	L2	12	10	10,8	
12		ETU18665	DURAND	Ronan	22	M	Autre	10	14	12,4	
13		ETU18687	FAURE	Jean	21	M	Autre	15,5	16,5	16,1	
14		ETU18682	FONTAINE	Louis	21	M	DUT	11,5	14,5	13,3	
15		ETU18677	FOURNIER	Martine	20	F	PeiP	8,5	10,5	9,7	
16		ETU18678	GIRARD	Eric	22	M	L2	8,5	11,5	10,3	
17		ETU18681	LAMBERT	Gérard	20	M	BTS	16,5	13,5	14,7	
18		ETU18668	LAURENT	Yves	21	M	DUT	8	12,5	10,7	
19		ETU18671	LEFEBVRE	Sophie	23	F	PeiP	14	12	12,8	
20		ETU18686	LEFEVRE	Michel	20	M	PeiP	13,5	14	13,8	
21		ETU18672	LEROY	Kevin	20	M	BTS	11	8,5	9,5	
22		ETU18659	MARTIN	Pierre	20	M	DUT	12,5	9,5	10,7	
23		ETU18689	MERCIER	Valérie	20	F	DUT	8,5	9	8,8	
24		ETU18670	MICHEL	Sébastien	21	M	PeiP	7	5	5,8	
25		ETU18667	MOREAU	Anne	21	F	DUT	15	7	10,2	
26		ETU18676	MOREL	François	24	M	Autre	10,5	14	12,6	
27		ETU18685	MULLER	Karen	20	F	PeiP	6	12	9,6	
28		ETU18662	PETIT	Robert	21	M	PeiP	8,5	10,5	9,7	
29		ETU18664	RICHARD	Paul	23	M	L2	12,5	14,5	13,7	
30		ETU18663	ROBERT	Gwenaelle	20	F	PeiP	11	14	12,8	
31		ETU18683	ROUSSEAU	Léa	22	F	PeiP	10,5	7,5	8,7	
32		ETU18673	ROUX	Didier	22	M	PeiP	9	12	10,8	
33		ETU18669	SIMON	Claire	22	F	L2	10,5	9,5	9,9	
34		ETU18661	THOMAS	Lucie	23	F	DUT	13	10	11,2	
35		ETU18684	VINCENT	David	23	M	DUT	10	4,5	6,7	
36											
37								11,02	11,50	11,31	

FIGURE 10 LES NOTES GLOBALES

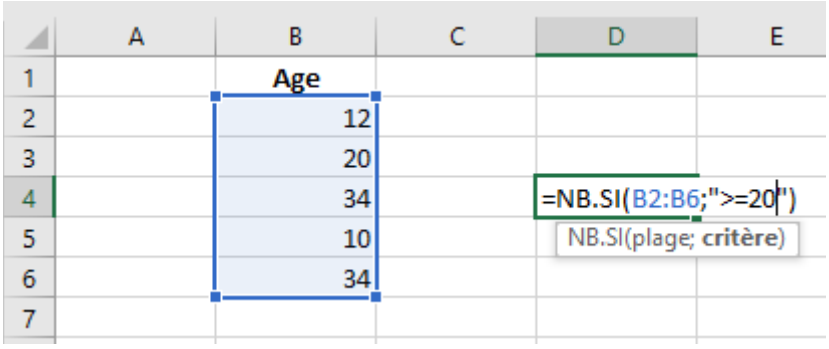
1.5 Statistiques concernant les étudiants et leurs notes

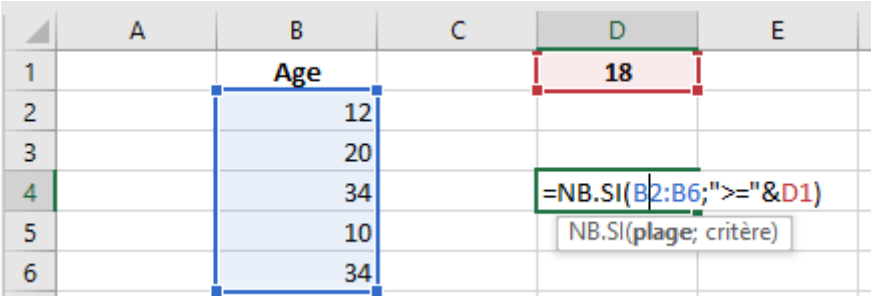
1. Créez une nouvelle feuille **Statistiques** et utilisez la formule `NB.SI` afin d'afficher le nombre d'étudiant en fonction de leur provenance dans la plage `B3:B7` (figure 7).

```
=NB.SI(plage;condition)
```

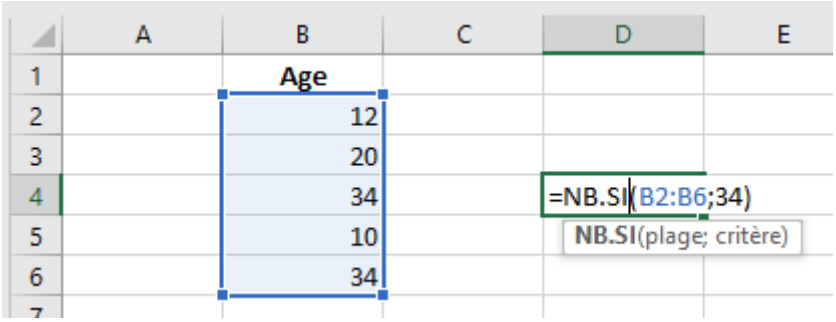
La *plage* représente les cellules sur lesquelles s'applique la condition. La condition est de la forme ">3" pour compter toutes les cellules dont la valeur est supérieure

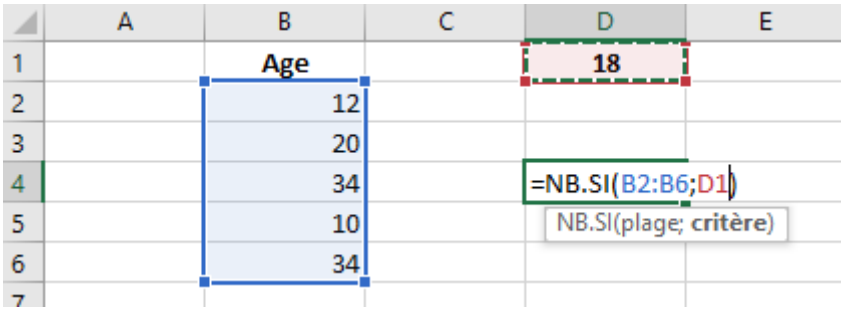
à 3, ">=3", "=3" etc … **Si la valeur de comparaison se trouve dans une cellule, A3 par exemple, la condition s'écrira alors ">"&A3 ou encore A3 (s'il s'agit simplement d'une égalité).**





Inégalités





Egalités

Petite contrainte supplémentaire pour votre `NB.SI` : une condition du type **`"=DUT"` n'est pas acceptable**. En revanche si le mot "DUT" est écrit dans la cellule A3, vous pouvez écrire `&A3` ou encore simplement `A3` (et non `"=A3"`, puisque dans ce cas on chercherait le mot `A3`).

Pour les inégalités (<, >, <= ou >=), le critère doit être mis entre guillemets: Ex ">=3".

2. Utilisez la fonction `SOMME` en **`B9`** pour calculer le nombre total d'étudiants à partir de répartition en fonction de leur provenance.

3. Confirmez ce calcul en utilisant `NBVAL` en `E3` afin de compter tous les étudiants ayant une note dans la feuille `Global`.

4. Toujours grâce à la formule `NB.SI`, calculez:

a. Le nombre d'étudiants qui ont eu plus de 12 (en D10)
b. Le nombre de ceux qui ont eu moins de 12 (en D12)
c. Le nombre de ceux qui ont une note inférieure à la moyenne globale (D14) .

Utilisez & devant la référence à la cellule contenant la moyenne .

Les calculs avec `NB.SI` sont efficaces, mais on aimerait bien avoir quelque chose de plus flexible pour calculer nos statistiques. Pour cela nous allons utiliser la fonction `BDNB`.

La fonction BDNB

La fonction **BDNB** permet de compter le nombre d'entrées dans une base de données répondant aux critères spécifiés.

La structure de la fonction BDNB est :

```
=BDNB(baseDonnées ; [champ] ; critères )
```

où *baseDonnées* est la plage de cellules composant la base de données (en-tête incluse)

[champ] est la colonne possédant les valeurs numériques que l'on veut compter. Celle-ci peut être donnée soit avec le texte composant l'en-tête de colonne, soit avec un nombre indiquant la colonne (première colonne à gauche étant la colonne 1). Cet argument peut aussi être laissé vide, **C'est l'option que nous prendrons !**

Il faut cependant s'assurer de bien mettre tous les point-virgules malgré l'omission de cet argument.

***[critères]* est une plage dans laquelle les critères à appliquer sur les données à sélectionner sont indiqués.**

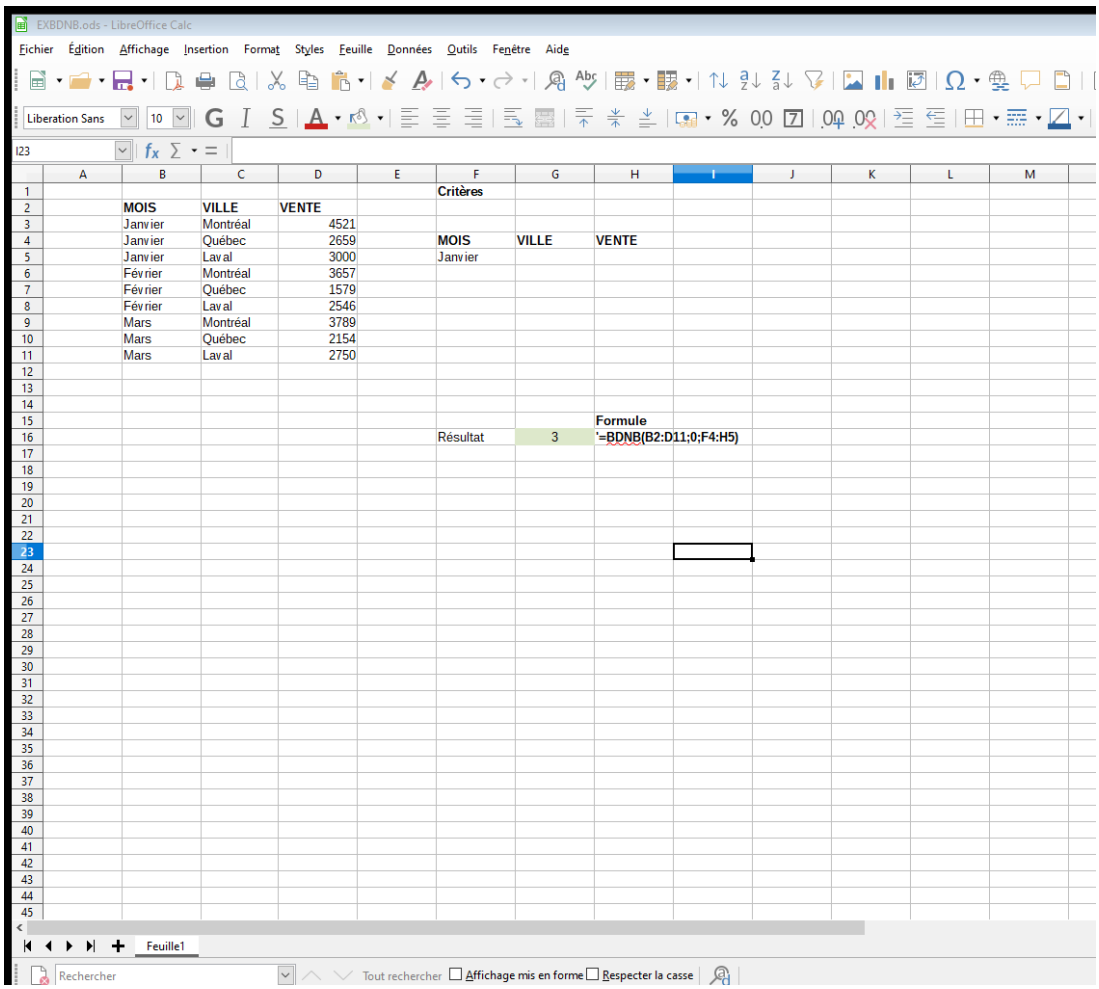
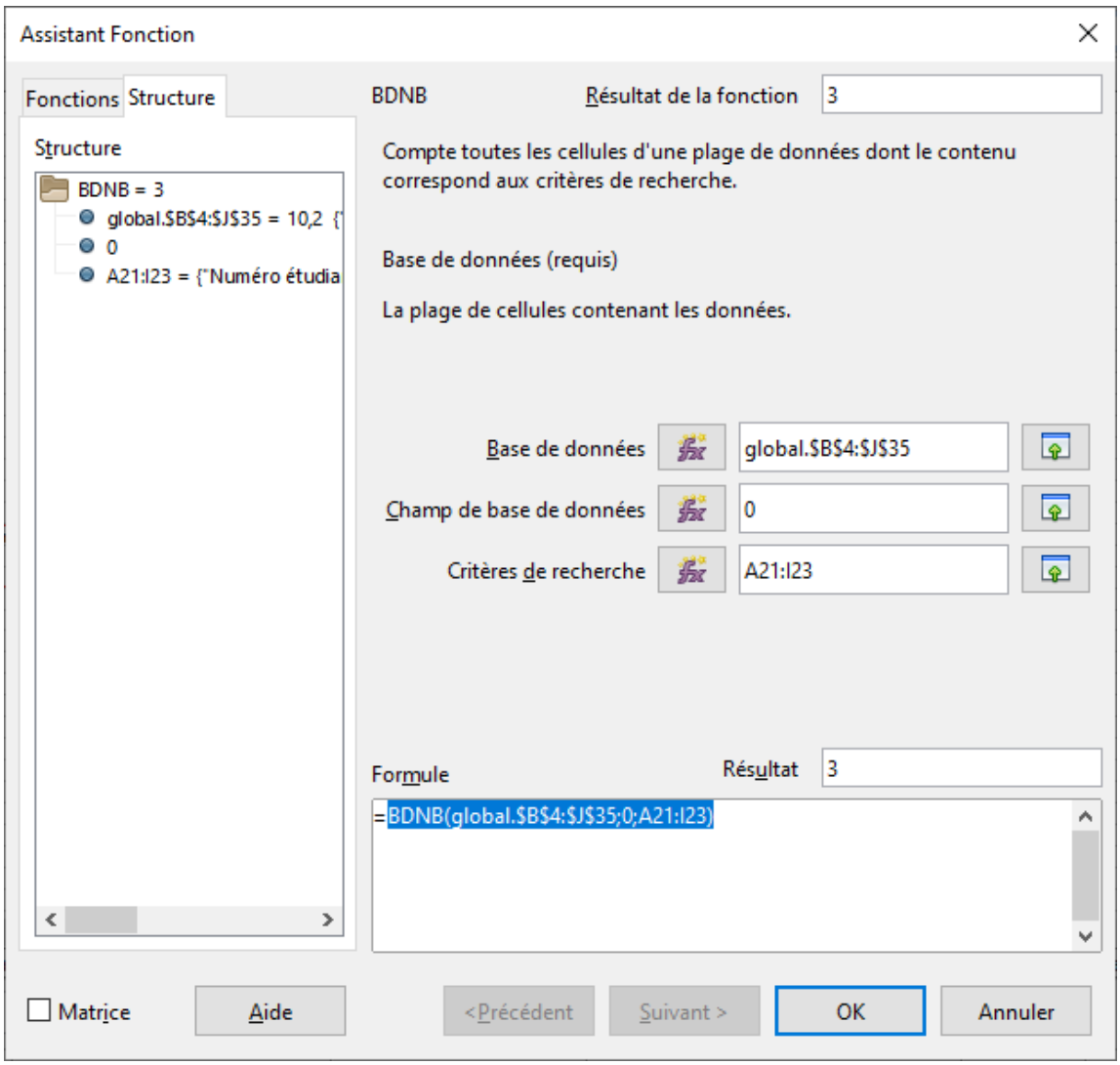


FIGURE 11LA FONCTION BDNB

Nous utiliserons la fonction BDNB pour compter le nombre d'enregistrements (lignes de la table) répondant à un ou plusieurs critères. Par exemple, le nombre d'étudiants de 20 ans (1 critère) ou le nombre d'étudiants dont l'origine est "DUT" et qui ont plus de 20 ans, etc.



7. Recopiez (CTRL C/ CTRL V) les informations permettant de sélectionner les critères de calcul (figure12), puis saisissez votre formule `BDNB` en **`J24`**. Testez ensuite différents critères de recherche.

8. Déplacez le contenu de la cellule F24 en F23. Quelle valeur obtenez-vous en J24? Qu'en déduisez-vous sur le fonctionnement de **BDNB**?

9. Testez en utilisant différents critères de recherche…

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	Origine	Nombre								
3	DUT	9		Nombre Total	31					
4	PEIP	12								
5	L2	5								
6	BTS	2								
7	Autre	3								
8										
9										
10	Nbre d'étudiants >= 12			13						
11										
12	Nbre d'étudiants < 12			18						
13										
14	Nbre d'étudiants >= Moyenne globale			14						
15										
16	Nbre d'étudiants < Moyenne globale			17						
17										
18										
19										
20										
21	méro étudi	Nom	Prénom	Age	Sexe	Origine	Exam1	Exam2	Moyenne	
22										
23				20		DUT				
24										3
25										

FIGURE 12 LA FEUILLE STATISTIQUES

12. Déplacez le contenu de la cellule F23 en F24. Quelle valeur obtenez-vous en J24? Qu'en déduisez-vous sur le fonctionnement de **BDNB**?

13. Testez votre hypothèse en utilisant différents critères de recherche…

1.6 Tableau croisé dynamique

On a vu précédemment qu'il était possible de calculer des statistiques concernant les étudiants avec diverses formules du tableur (`NB.SI`, `NBVAL`, `BDNB`). Il en existe également d'autres (`SOMME.SI`, `BDMIN`, `BDMAX`, `BDSOMME`, `BDMOYENNE`, etc.) que vous pourriez utiliser pour calculer d'autres statistiques.

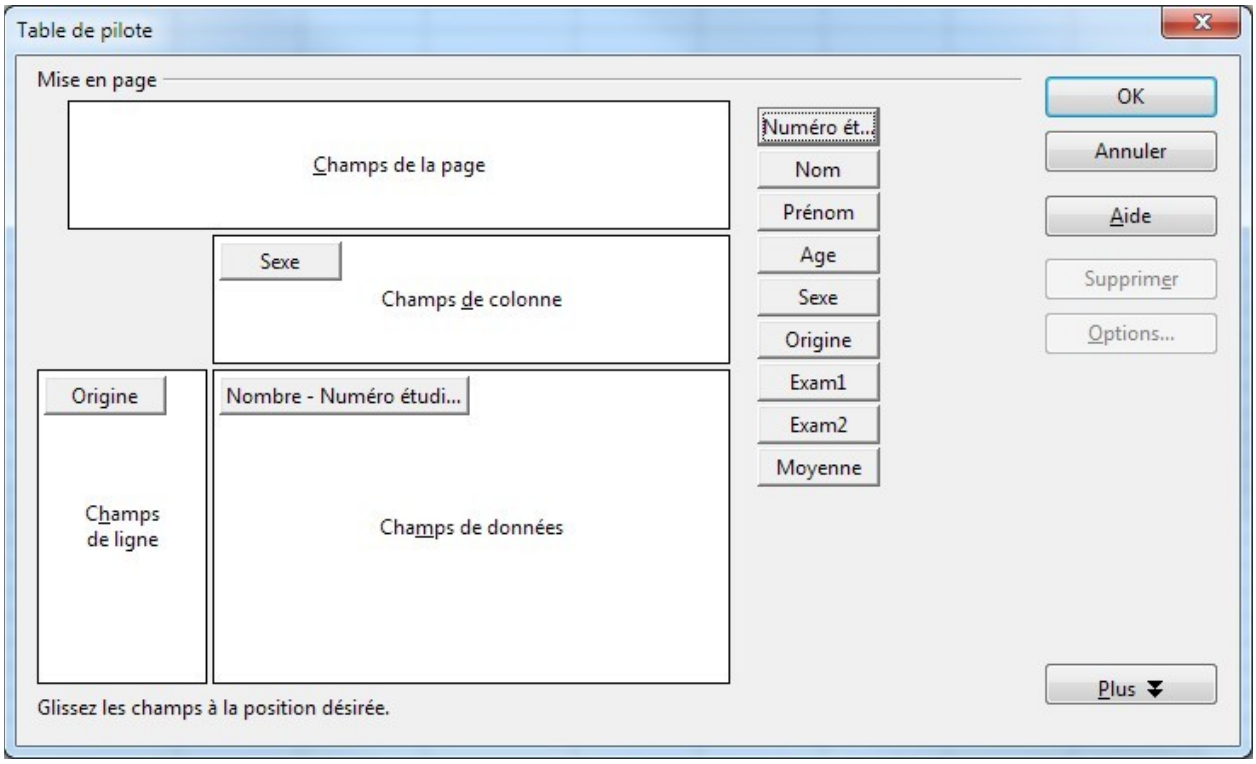


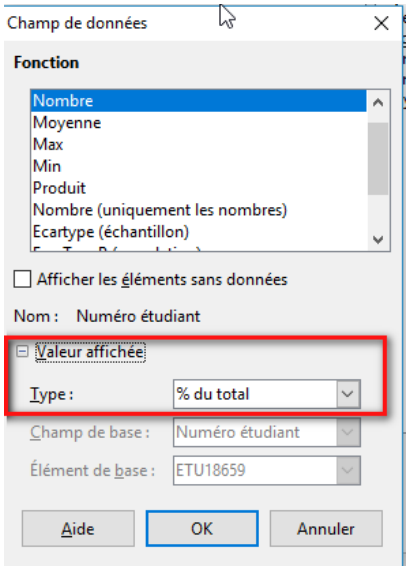
FIGURE 13DIALOGUE DE PARAMETRAGE DES TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES.

Dans cet exercice nous allons utiliser une autre fonctionnalité fournie par les tableurs : le tableau croisé dynamique. Cet outil permet de réaliser des tableaux de synthèse permettant de montrer les relations entre certaines données d'un tableau. Nous allons pouvoir par exemple calculer la répartition des étudiants dans la classe en fonction de leur provenance et de leur sexe; ou la moyenne des étudiants, en fonction de leur age et de leur sexe. Commençons par le premier exemple:

1. Dans la feuille `Global`, sélectionnez toute la plage des valeurs de votre tableau (avec les entêtes). Cela devrait être la plage B4:J35 Allez dans le menu : `Données > Table dynamique> Créer... .`
   ou
   `Insertion > Table dynamique> Créer... .`
   Calc va alors vous demander quelle source de données utiliser. Choisissez `Sélection active` puis validez.

2. Une boite de dialogue s'ouvre alors (figure 13). Celle-ci permet de sélectionner les données à représenter (`Champs de données`), et en fonction de quels critères les analyser (`Champs de colonne, Champs de ligne, et éventuellement Champs de la page`). Essayez de faire glisser les bon champs dans les bonnes zones, de manière a représenter le **pourcentage d'étudiants dans la classe en fonction de leur age et de leur sexe.**

Petite astuce, pour représenter un pourcentage d'étudiants, peu importe le champ choisi dans la zone Champs de données. L'important est la façon dont on représente cette donnée.....Pour cela, double-cliquez sur le nom du champ dans la zone de données et accédez à l'option `Valeur affichée.`



3. Lorsque vous pensez être satisfait du résultat, cliquez sur le bouton `ok` de la boite de dialogue. Une nouvelle feuille de calcul va être créée pour accueillir votre nouveau tableau croisé dynamique. **N'oubliez pas de la renommer** en, par exemple, `Statistiques provenance`.

4. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez généré (ce qui est très probable dans un premier temps), vous pouvez modifier votre tableau croisé dynamique en effectuant un clic droit dessus et en sélectionnant **`Editer la mise en page`** dans le menu contextuel qui apparait alors. Utilisez cette possibilité afin d'obtenir un tableau semblable à la figure 14, représentant la répartition des étudiants (en pourcentage du nombre total de ceux-ci) en fonction de leur provenance et leur sexe.

Réaliser par vous même les tableaux de la figure 15 et 16. Notez qu'il est également possible de visualiser les notes d'un seul étudiant grâce au menu déroulant situé au dessus du tableau (ligne 2 de la figure 16) (et qui fait partie du tableau croisé dynamique).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Filtrer							
2								
3	NB - Numéro	Age						
4	Sexe	20	21	22	23	24	Total Résultat	
5	F	16,13%	6,45%	6,45%	6,45%		35,48%	
6	M	16,13%	19,35%	16,13%	9,68%	3,23%	64,52%	
7	Total Résult	32,26%	25,81%	22,58%	16,13%	3,23%	100,00%	
8								

FIGURE 14 EXEMPLE DE TCD SEXE/AGE

B4 F

	A	B	C	D
1	Filtre			
2				
3	NB - Numéro étudiant	Sexe		
4	Origine	F	M	Total Résultat
5	Autre		9,68%	9,68%
6	BTS		6,45%	6,45%
7	DUT	12,90%	16,13%	29,03%
8	L2	6,45%	9,68%	16,13%
9	PeiP	16,13%	22,58%	38,71%
10	Total Résultat	35,48%	64,52%	100,00%
11				

FIGURE 15 EXEMPLE DE TCD ORIGINE/SEXE

	A	B	C	D	E	F
1	Filtrer					
2	Numéro étu	- tout -				
3						
4			Sexe			
5	Age	Données	F	M	Total Résultat	
6	20	Moyenne - E	9,20	13,10	11,15	
7		Moyenne - E	11,30	11,80	11,55	
8		Moyenne - M	10,46	12,32	11,39	
9	21	Moyenne - E	13,50	10,92	11,56	
10		Moyenne - E	8,50	12,83	11,75	
11		Moyenne - M	10,50	12,07	11,68	
12	22	Moyenne - E	10,50	9,50	9,79	
13		Moyenne - E	8,50	13,00	11,71	
14		Moyenne - M	9,30	11,60	10,94	
15	23	Moyenne - E	13,50	10,50	11,70	
16		Moyenne - E	11,00	9,67	10,20	
17		Moyenne - M	12,00	10,00	10,80	
18	24	Moyenne - Exam1		10,50	10,50	
19		Moyenne - Exam2		14,00	14,00	
20		Moyenne - Moyenne		12,60	12,60	
21	Total Moyenne - Exam1		11,00	11,03	11,02	
22	Total Moyenne - Exam2		10,23	12,20	11,50	
23	Total Moyenne - Moyenne		10,54	11,73	11,31	
24						

FIGURE 16 TCD MOYENNE DES NOTES EN FONCTION DE L'AGE ET DU SEXE

1.7 Recherche d'un résultat d'un étudiant dans la base des notes.

1. Créez une nouvelle feuille `Recherche` (il suffit de faire un clic droit avec la souris en bas des feuilles de calcul, au niveau des noms des feuilles de calcul). On va supposer que cette feuille représente le seul accès aux notes autorisé pour les étudiants et leur permet d'afficher leurs notes d'exam et de partiel (sans les détails), la décision du jury.
2. Remplir la feuille comme dans l'exemple fourni dans la figure 17. À chaque fois que l'on tape un numéro d'étudiant dans la case `A3`, on affiche la note de **exam1**, celle de **exam2** ainsi que sa **moyenne** (utiliser à chaque fois la fonction `RECHERCHEV`), ainsi que la décision du jury (utiliser la fonction `SI`) : si l'étudiant à plus de 10 de moyenne, son module est validé, sinon, il est ajourné. Vous pouvez voir un exemple de résultat obtenu également dans la figure 12.

RECHERCHEV (critere; tableDeRecheche; numcolonne;ordre_de_tri)

La valeur par defaut de ordre_de_tri est 0.

3. Grâce au **formatage conditionnel** (`Menu Format`), on souhaite que la décision « Ajourné » apparaissent sur un fond rouge et que Admis apparaisse sur un Fond vert.

Il peut être assez ennuyeux de saisir son numéro d'étudiant dans la cellule `B3`. Une solution pour simplifier la saisie est de proposer une liste déroulante contenant les différents numéros d'étudiants. Pour mettre en place une telle liste, sélectionnez la cellule `B3` et aller dans le menu `Données > Validité...` et essayez de trouver (grâce à votre tête, de votre voisin ou de l'aide du logiciel) les bons réglages pour limiter les données saisies à une liste .

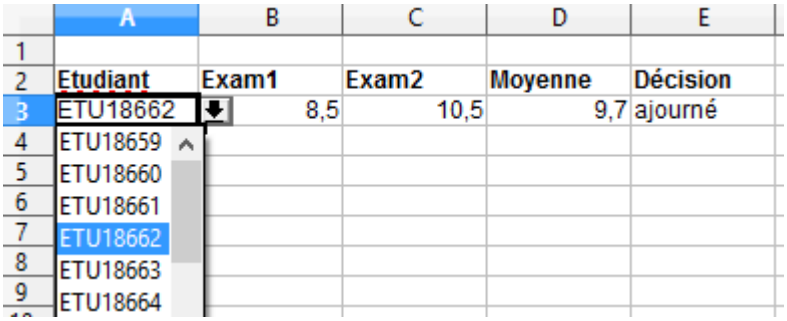


FIGURE 17 LA FEUILLE RECHERCHE

Exercice optionnel

On considère une modélisation simple de données représentée par les trois tables suivantes : Personnes, Cds, Emprunts.

Table des personnes

IdPersonne	Nom	Prénom	Numéro de téléphone
1	Ribon	Alix	0240125012
2	Dufour	Anne	0652455889
3	Ribon	David	0954262321
4	Klein	Sébastien	0240132424

Table des CDs

IdCD	RefPersonne	Artiste	Titre
1	1	Karimouche	Emballage d'origine
2	1	Carmen Maria Vega	La menteuse
3	3	Lili Allen	Alright, Still
4	3	Radiohead	In Rainbows
5	3	Unbelievable Truth	Almost Here
6	2	Boeuf	Au dedans
7	4	Batlik	L'art des choix
8	4	Zaza Fournier	Mademoiselle

Table des emprunts

RefCD	RefPersonne	DateEmprunt
4	1	20/09/22
3	2	09/10/22
1	3	22/10/22
5	4	23/10/22
2	4	15/10/22
7	1	12/10/22
8	1	23/10/22

La table Personne décrit des personnes avec les attributs : idPersonne (identifiant), nom, prénom et numéro de téléphone; la table CDs décrit les différents CDs : IdCD est l'identifiant, RefPersonne identifie la personne qui possède le CD, le nom de l'artiste et le titre du CD; la dernière table Emprunts décrit les différents emprunts : l'identifiant du CD, l'identifiant de l'emprunteur et la date d'emprunt.

1. Créer un classeur de nom `TP1-2.ods` qui contient **une table par feuille (voir sur Madoc)**.
2. **Pour la table `Emprunts`, vous pouvez ajouter une colonne qui permet de vérifier les retards éventuels, (utiliser les fonctions `AUJOURDHUI` et `SI`). Le délai d'emprunt est supposé de 21 jours. Adaptez les dates pour avoir des résultats plus intéressants !**

3. Insérer une nouvelle feuille Recherche permettant à un utilisateur qui donne le nom d'une personne, de récupérer son prénom et son numéro de téléphone. Le choix du nom de la personne se fait dans une liste déroulante.
4. Recommencer en faisant la recherche sur **id_personne**
5. créer une nouvelle feuille `Consultation` qui permet à un utilisateur qui donne le **nom d'un artiste** de récupérer le nom de l'album dans la base, le nom de celui qui le possède, si cet album est disponible et, dans le cas où il est emprunté, qui l'a emprunté et quand il doit le rendre. **Quand un CD est emprunté, il figure dans la table emprunt (avec son emprunteur). Quand il est disponible, il n'y figure pas.**

Vous pouvez donc utiliser les fonctions `RECHERCHEV`, `ESTNA` et `SI`. Quelques remarques:

- L'ordre des colonnes dans les différentes tables est important pour cet exercice si vous utilisez `RECHERCHEV`. En d'autres termes, vous aurez peut être à déplacer (et seulement déplacer) certaines colonnes de vos tables pour que tout fonctionne parfaitement.
- Faites en sorte que l'on puisse sélectionner l'artiste à rechercher dans une liste déroulante.

- Utilisez les fonctions `SI`, et `ESTNA` afin de déterminer **si un CD de l'artiste est dispo.**

`ESTNA (Cellule)` rend vrai si la cellule contient l'erreur #NA/A ou #N/D (signifiant valeur non disponible)

2 TD/TP (semaine 45)

1 Entité - Association

Vous pouvez utiliser un atelier de génie logiciel pour faire les schémas Entité - Association :

— Mocodo en ligne : https ://www.mocodo.net/

1.1 *Exercice :*

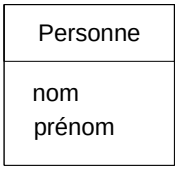
Dans le cadre du modèle Entité - Association

1 ► Donnez des synonymes de Entité

2 ► Donnez un synonyme de propriété et d'identifiant

3 ► Donnez un exemple d'une entité Etudiant

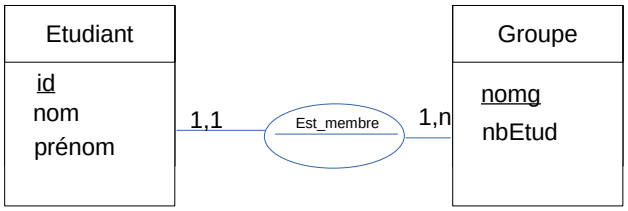
4 ► Observez bien l'entité Personne suivante et la table qui est à côté. Qu'exprime-t-on par cette table ?



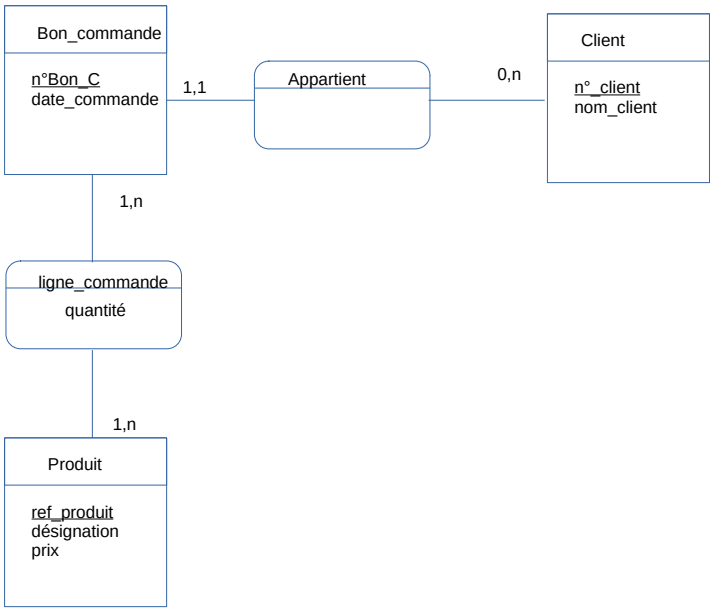
Personne

Nom	Prénom
Dupond Martin ...	Lucas Sophie ...

5 ► Commentez le schéma suivant en le lisant de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche et proposez des occurrences de l'entité Etudiant, Groupe et de l'association Est_membre.



6 ► Commentez le schéma suivant en le lisant de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche et proposez des occurrences de l'entité Bon_commande, Produit et ligne_commande.



1.2 *Exercice :*

Télévision : Proposez une modélisation du cas suivant :

1 ► Une émission de télévision n'est diffusée que sur une chaîne, mais une chaine diffuse généralement plusieurs émissions. Une émission est caractérisée par un nom et une chaîne par un nom, et un numéro de canal.

2 ► Une émission de télévision peut comporter des animateurs et un animateur peut animer plusieurs émissions. Une émission de télévision est caractérisée par un nom, et un animateur par un nom et un prénom

3 ► Supposons qu'une émission puisse être retransmise sur internet, mais pas le même jour (vidéo à la demande). Comment mémoriser, pour chaque jour, quel abonné a regardé quelle émission ?

4 ► Une émission de télévision est caractérisée par un nom, un abonné par une adresse IP (qui sera son identifiant), un nom et un prénom.

1.3 *Exercice :*

Gestion des examens :

1 ► Un examen est identifié par un code unique (BS062014). On lui attribue aussi un nom. Par exemple BAC S, Juin 2020

2 ► Un examen est composé de plusieurs épreuves, identifiées chacune par un code, un nom et un coefficient. Par exemple MTS, Epreuve de Mathématiques, 7

3 ► Chaque épreuve est donc associée à un seul examen. En revanche, un examen est composé de plusieurs épreuves.

4 ► Les candidats passent des épreuves pour lesquelles ils reçoivent une note.

5 ► Et enfin les candidats passent un ou plusieurs examens pour lesquels ils reçoivent un résultat. Chaque examen étant passés par 1 ou plusieurs candidats.

1.4 *Exercice :*

Médiathèque :
Une petite médiathèque souhaite informatiser la gestion de son stock de CD et ses emprunts. La demande est formulée ainsi :

Grace à cette informatisation, un abonné devra pouvoir retrouver un CD en connaissant son titre. Il doit aussi pouvoir connaitre la liste des CD d'un artiste. Un abonné a le droit d ?emprunter au maximum 10 CD simultanément. Les prêts sont accordés pour une durée de 15 jours. La gestion des prêts doit permettre de connaitre, à tout moment, la liste des CD détenus par un abonné, et inversement, de retrouver le nom des abonnés détenant un CD absent des rayons. Un CD peut être interprété par plusieurs artistes. Chaque CD est acheté en un ou plusieurs exemplaires.

1 ► Proposez un modèle entités-associations permettant de représenter la situation décrite ci-dessus

2 ► Un abonné doit pouvoir emprunter un même exemplaire à des dates différentes. Est-ce possible ?

1.5 *Exercice :*

Considérons une vision très réduite du système d'information du département informatique de l'IUT de Nantes.

- Le département accueille des étudiants inscrits dans des années d'étude (B1, B2, B3)
- Pour chaque étudiant, on dispose du nom, prénom, date de naissance, adresse, série de bac, année d'obtention du bac
- Un étudiant inscrit dans une année est inscrit dans un seul groupe de TD
- Un étudiant est inscrit à plusieurs modules
- Un module a un enseignant responsable

1 ► Analysez le texte, identifiez les entités les propriétés (ou attributs) et construisez un modèle de données Entité-Association pour ce système. Explicitez les informations ou contraintes non prises en compte.

1.6 *Exercice :*

Prenons comme contexte de travail, la gestion de transports en commun. On veut décrire et modéliser une partie du système d'information de la société de transports en commun. On considère qu'il y a des véhicules de transport en commun (des bus, des tramways, etc), il y a des lignes qui portent des identifiants, les bus circulent sur les lignes.

Chaque ligne est composée d'un ensemble de stations. Chaque ligne a deux stations d'extrémité (point de départ et point d'arrivée). Sur une ligne, les bus font des aller-retours entre la station de départ et la station d'arrivée. Des lignes peuvent partager des stations.

1 ► Modélisez une partie de ce système d'information, en faisant les abstractions nécessaires et des hypothèses de travail réalistes.

1.7 *Exercice :*

Vous voulez vous acheter un lecteur MP3 avec un bon rapport qualité prix. Vous voulez comparer les lecteurs que vous avez repérés dans différents magasins ou sur différents sites internet marchands. Il vous faut alors noter les mêmes caractéristiques pour les lecteurs ; et pour chaque lecteur son prix et l'endroit où vous l'avez repéré.

1 ► Construire le schéma Entité - Association associé

1.8 *Exercice :*

Monsieur YAKAFAIRE est un jeune entrepreneur méticuleux ; il n'a pas encore les moyens de se payer les services d'une société de service en ingénierie informatique (SSII). Il fait appel à vous pour l'aider à structurer ses données afin de mieux les exploiter et prendre ses

décisions de gestion. Il veut, avec votre aide, préparer des tableaux sur papier ou dans un fichier excel. Dans un premier temps, il ouvre un chantier pour la gestion de son stock. Monsieur YAKAFAIRE vous présente son entreprise et les informations dont il dispose au sujet de ses produits. Vous arrivez à lister ensemble les points :

— Il y a différents produits commercialisés par Mr YAKAFAIRE
— Chaque produit a une référence et les caractéristiques suivantes : couleur, gamme, matériaux de fabrication, date de fabrication, pays de fabrication, numéro de certification
— Chaque produit a aussi une quantité en stock
— A chaque vente Monsieur YAKAFAIRE note les informations concernant le client à qui il a vendu un produit : nom, adresse, num. téléphone, date de vente.

1 ► Analysez le texte, identifiez les entités et construisez un modèle de données Entité-Association pour ce système

2 ► Donnez des exemples de tableau(x) que Mr YAKAFAIRE pourra utiliser après votre prestation.

1.9 *Exercice :*

Madame YAKAF gère les affaires financières pour une petite entreprise familiale qui démarre ; elle ne dispose pas encore de logiciels de gestion financière. Vous allez l'aider à mettre de l'ordre dans sa gestion en commençant par préparer des tableaux qui seront informatisés plus tard puis remplacés par une base de données couplée avec un logiciel de gestion de la clientèle. Le chantier dont vous avez la charge concerne l'édition de factures. Vous recueillez les informations suivantes :

L'entreprise de Mme YAKAF a un nom, un numéro de registre de commerce, une adresse.

— L'entreprise édite des factures pour ses clients.
— Chaque client a un numéro, une raison sociale et une adresse.
— Sur une facture, Madame YAKAF fait figurer en en-tête les coordonnées de son entreprise (comme émettrice de la facture) ; ensuite on trouve la date d'établissement de la facture, les coordonnées du client (nom, raison sociale et adresse), et plusieurs lignes concernant les produits facturés : numéro de produit, désignation du produit, quantité commandée, prix unitaire du produit, et sous total pour chaque produit.
— il y a d'autres informations qui seront visibles sur la facture mais dont on ne tient pas compte ici.

1 ► Analysez le texte, identifiez les entités et construisez un modèle de données Entité-Association pour ce système de facturation.

1.10 *Exercice :*

On veut réaliser un système d'informations automatisé représentant une partie des informations gérées au sein de l'entreprise « machintruc ». La partie des informations à laquelle on s'intéresse ici concerne la gestion des travaux à faire pour des clients du point de vue

interne de l'entreprise.

L'entreprise est organisée en services, auxquels sont affectés les employés. Chaque service est dirigé par un chef de service. On parle de projet pour désigner l'ensemble des travaux à réaliser pour un client. Il y a un responsable pour chacun des projets. Suivant le contenu des projets, les services prennent ou non part aux décisions (on dit qu'ils sont ou non concernés par le projet). Pour travailler sur un projet, on choisit des employés qui peuvent appartenir à n'importe quel service.

L'ensemble de ces informations a été spécifié comme suit :
- Les services sont identifiés par leur nom, les autres données qui les décrivent n'ont pas d'intérêt dans le cadre de ce TP.
- Les employés sont identifiés par un matricule « maison », parmi les autres données qui les décrivent, on note la durée de travail hebdomadaire (il y a des employés à mi-temps, ¾ de temps, etc.).
- Les projets sont identifiés par leur nom, les autres données qui les décrivent n'ont pas d'intérêt ici.
- Chaque employé est affecté à un service unique.
- Chaque service a un chef unique.
- Le chef d'un service est l'un des employés du service.
- Chaque projet a un responsable unique.
- Le responsable d'un projet est l'un des employés qui travaillent sur ce projet, et il appartient à un des services concernés par ce projet. Il arrive qu'un employé soit responsable de plusieurs projets. Un employé travaille sur un projet un certain nombre d'heures par semaine.
- Pour un employé la somme des heures où il travaille sur les projets (il peut travailler sur plusieurs projets) ne doit pas excéder son horaire hebdomadaire.
- Il n'y a pas de données, ni de règles particulières liées au fait qu'un service soit concerné par un projet. En particulier, il est tout à fait possible qu'un employé d'un service travaille sur un projet qui ne concerne pas son service.

1 ► Construire le schéma Entité - Association associé

1.11 *Exercice :*

On désire modéliser le système d'information correspondant à l'organisation de réceptions. Ce système devra permettre de gérer les invités et les menus en tenant compte des personnes invitées. Une réception, identifiée de façon unique se déroule à une date. Elle possède un nom. Elle est toujours organisée en un de lieu donné. Ceux-ci sont répertoriés à l'avance. On les identifie par un code, on note également leur nom et leur adresse. Une réception concerne des personnes dont on connaît le nom, le prénom, le sexe, l'âge et la profession (l'identification d'une personne se fait par un numéro unique). Pour chaque personne, on a noté d'une part ses centres d'intérêts, d'autre part ses thèmes de discussions. Ainsi, au fil du temps, de nombreux centres d'intérêts et thèmes de discussions ont été re-

censés ce qui permet aux organisateurs de construire des plans de tables en tenant compte de ces paramètres. On évite ainsi de mettre côte à côte un chasseur marxiste-léniniste et un écologiste néo-libéral ! Les centres d'intérêt sont identifiés par un numéro, on a noté leur nom. On a procédé de la même façon pour les thèmes de discussion. A chaque réception, plusieurs menus sont proposés aux invités. Ceux-ci ont été établis à l'avance. Repérés par un numéro et possédant un libellé, ils se composent d'un certain nombre de plats identifiés par un code et ayant un libellé par exemple : P008, Pot-au-feu. P009, Coq au vin . . ./. . . On connaît également leur catégorie : entrée froide, entrée chaude, dessert, etc... Les catégories sont répertoriées et identifiées. Pour réussir un menu, il faut que les vins servis soient en accord avec les plats proposés. On dispose donc d'une liste de vins identifiés de façon unique et dont on connaît le nom (par exemple Baron de Lestac) le type (rouge, rosé, etc. . .) et le cru (Bordeaux, Bourgogne, etc. . .). Toutes les informations de crus et de types ont fait l'objet d'un recensement systématique, avec un identifiant et un nom. Pour que la réception soit réussie, il faut éviter qu'une dispute ne survienne entre les invités. La connaissance des amitiés et des inimitiés entre les personnes est donc essentielle. Enfin, dans un ultime souci de raffinement, on souhaite que le futur système d'information soit capable, pour une personne, de connaître les plats qu'elle aime et ceux qu'elle n'apprécie pas !

1 ► Construire le schéma Entité - Association associé

3 TD/TP (semaine 46)

1 degré, cardinalité, clés (primaire, candidate), dépendance fonctionnelle et forme normale

1.1 *Exercice :*

On considère la relation suivante R constituée de quatre attributs A, B, C et D :

A	B	C	D
a1	b2	c1	d3
a1	b2	c1	d2
a1	b2	c2	d3
a3	b1	c2	d2
a4	b4	c3	d2

1 ► Quelle est la cardinalité de cette relation ?

2 ► Quel est son degré ?

3 ► Quelles sont les clés de cette relation ?

4 ► Existe t-il une dépendance fonctionnelle A → B, A → C ?

1.2 *Exercice :*

On considère la relation suivante R constituée de quatre attributs A, B, C et D :

A	B	C	D
a1	b2	c1	d1
a1	b2	c1	d2
a1	b2	c2	d3
a2	b4	c2	d2
a3	b3	c4	d2

1 ► Quelles sont les clés candidates de cette relation ?

2 ► Existe t-il une dépendance fonctionnelle A → B, A → C ?

1.3 *Exercice :*

On considère la relation R(A,B,C) munie de l'ensemble F de dépendances fonctionnelles suivant : F= {A → B, B → C}

1 ► Quelle est la clé de cette relation ?

2 ► Déterminez la forme normale de R

3 ► La relation suivante est-elle conforme au schéma de relation R ?

A	B	C
1	1	1
2	1	2
3	2	1
4	3	3

1.4 *Exercice :*

Soit la relation R(A,B,C,D,E) munie de l'ensemble de dépendances fonctionnelles suivant :

F= {A → B, A → D, A → E, E → C}

1 ► Trouvez la clé de R

2 ► Quelle est la forme normale de R ?

1.5 *Exercice :*

Soit la relation R(A,B,C,D,E) munie de l'ensemble de dépendances fonctionnelles suivant : F= $\{A \rightarrow B, C \rightarrow E, AE \rightarrow D\}$

1 ► Trouvez la clé de R

2 ► Quelle est la forme normale de R ?

1.6 *Exercice :*

On considère la relation R suivante composée de cinq attributs A, B, C, D et E :

A	B	C	D	E
1	1	1	1	1
1	1	2	1	1
1	1	5	1	1
1	2	5	4	1
2	1	2	1	1
2	1	5	1	1
2	1	5	3	1
2	2	5	4	1
3	3	3	5	2

1 ► Quelles sont les dépendances fonctionnelles incorporées dans cette relation ?

2 ► Quelles sont les clés candidates de la relation ?

3 ► Quelle la forme normale de la relation ?

1.7 *Exercice :*

1 ► Quel est l'intérêt des formes normales ? Donnez des exemples justifiant vos réponses

1.8 *Exercice :*

Soit un schéma de bases de données contenant les relation suivantes :

DRAGONS (Dragon, Sexe, Longueur, NombreEcailles, CracheduFeu, ComportementAmoureux)
avec FDRAGONS = { Dragon → Sexe, Longueur, NombreEcailles, CracheduFeu, ComportementAmoureux }
AIME = (DragonAimant, DragonAimé, Force),
avec FAIME = {DragonAimant→ DragonAimé, Force }
NOURRITURES (Produit, Calories)
REPAS (Dragon, Produit, Quantité)

Les contraintes ci-dessous sont-elles vérifiées par ce schéma de bases de données ?

1 ► Un dragon peut avoir plusieurs comportements amoureux ;

2 ► Un dragon peut aimer plusieurs autres dragons ;

3 ► Un dragon peut aimer un autre dragon de plusieurs "forces" ;

4 ► Un dragon peut consommer plusieurs produits ;

2 Clés étrangères

2.1 *Exercice :*

On considère le schéma d'une base de données consignant les fourniture de produits de différents fournisseurs. Ce schéma est composé de plusieurs relations :

Fournisseur (nofr,nom,ville)

Fourniture(nofr,nopr,quantite)

Produit(nopr,nom,prix)

1 ► Indiquez quelles clés étrangères s'appliquent à ce schéma en justifiant vos hypothèses

2.2 *Exercice :*

On considère le schéma d'une base de données décrivant les ventes d'un concessionnaire automobile :

Voiture(noserie,modèle,marque,prix)

Vendeur(idvendeur,nom,tél)

Vente(idvendeur,noserie,date,montant)

1 ► Indiquez quelles clés étrangères s'appliquent à ce schéma en justifiant vos hypothèses

2 ► Renseignez les relations à l'aide de quelques tuples

3 ► Donnez un exemple d'insertion de tuples dans les relations Vente et Vendeur qui viole les contraintes d'intégrité ainsi qu'un exemple qui le respecte.

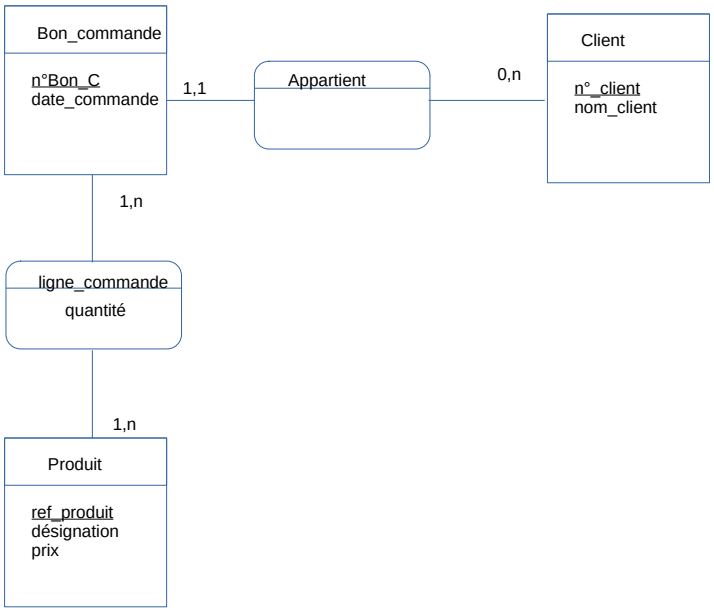
4 ► Est-il possible de supprimer un tuple dans la table Vente ?

5 ► Quelles sont les vérifications à faire si on veut supprimer un tuple dans la table Vendeur ?

3 Passage du modèle entité-association au modèle logique relationnel

3.1 *Exercice :*

On considère le schéma Entité - Association suivant :



1 ► Trouvez le schéma logique de la base de données par application des règles de passage (vues en cours).

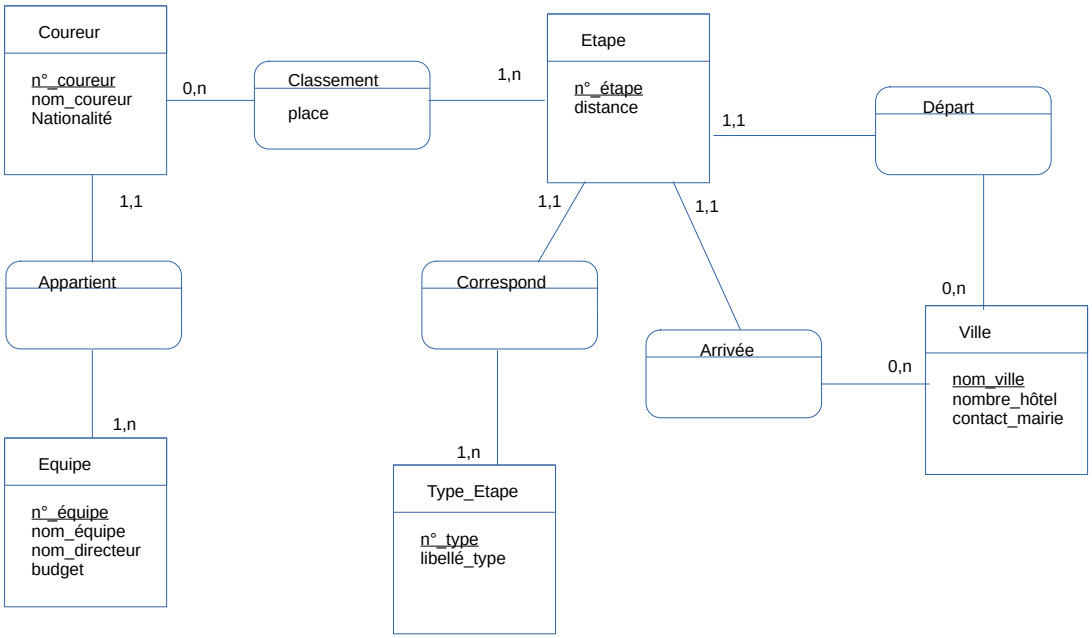
3.2 *Exercice :*

On considère le schéma Entité - Association de l'exercice 1.10 du chapitre 2 (Entité - Association) :

1 ► Trouvez le schéma relationnel de la base de données par application des règles de passage du modèle Entité - Association vers le modèle relationnel.

3.3 *Exercice :*

On considère le schéma Entité - Association suivant :



1 ► Trouvez le schéma logique (relationnel) de la base de données par application des règles de passage du modèle Entité - Association vers le modèle relationnel.

4 TD/TP (semaine 47)

1 Utilisation des opérateurs algébriques ou ensemblistes

Notations

produit cartesien : R = R1 $\times$ R2

intersection : R = R1 $\cap$ R2

différence : R = R1 - R2

union : R = R1 $\cup$ R2

sélection : $R = \sigma_{predicat}(R1)$

projection : R = $\pi_{A_1,A_2,\cdots A_k}$ (R1)

jointure : $R1 \underset{\text{prédicat}}{\bowtie} R2$

jointure naturelle : R = $R1 \bowtie R2$

semi-jointure gauche : R = $R1 \underset{\text{prédicat}}{\rtimes} R2$

semi-jointure droite : R = $R1 \underset{\text{prédicat}}{\ltimes} R2$

renommage d'une relation : R $\leftarrow$ R1

jointure externe gauche : R = $R1 \underset{\text{prédicat}}{⟕} R2$

jointure externe droite : $R = \underset{\text{prédicat}}{R \quad 1 ⟖} R2$

jointure externe généralisée : R = $R1 ⟗ R2$

division : R = R1 $\div$ R2

1.1 *Exercice :*

On considère les tables (ou les relations) R, S et T suivantes :

A	B	C
1	3	5
7	9	8
7	1	2
1	3	3
9	7	2

TABLE 4.1 – Table R

C	D
8	1
2	3

TABLE 4.2 – Table S

D	E	F
1	2	3
0	4	7
3	0	9

TABLE 4.3 – Table T

Donnez le schéma et le résultat de chacune des expressions suivantes :

1 ► $R \underset{\text{R.C=S.C}}{\bowtie} S$

2 ► R = $R \underset{\text{R.C=S.C}}{\ltimes} S$

3 ► R = $R \underset{\text{R.C=S.C}}{\rtimes} S$

4 ► S $\times$ S

5 ► $R \underset{\text{R.C <= T.D}}{\bowtie} T$

6 ► $\pi_{A,C}(R) \div \pi_C(S)$

7 ► $\pi_{A,C}(R \underset{\text{R.C=S.C}}{\bowtie} S) \div \pi_C(S)$

1.2 *Exercice :*

On considère les tables Employé, Service, Projet et Travail qui sont définies comme suit :

Nuempl	Nomempl	hebdo	salaire	affect
20	Marcel	35	2000	3
23	Claude	20	2500	3
37	Michèle	35	3000	3
39	Léon	35	1900	1
41	Jules	35	2800	1
30	Edith	30	4000	4
17	Sophie	35	2800	2
57	Anne	35	1300	2
68	Casimir	20	3000	4
10	Martin	null	1000	4

TABLE 4.4 – Table EMPLOYE

Nuserv	Nomserv	Chef
1	achat	41
2	vente	17
3	informatique	23
4	mécanique	20

TABLE 4.5 – Table SERVICE

Nuproj	Nomproj	resp
103	Cobra	30
237	Zorro	30
370	Erasmus	57
492	Commet	20
135	Eureka	57
160	Esprit	5

TABLE 4.6 – Table PROJET

Nuempl	Nuproj	Durée
17	135	5
20	492	10
23	237	15
23	135	10
30	103	5
30	370	5
30	492	5
30	135	5
30	160	5
37	160	30
39	237	10
39	135	15
41	103	20
41	492	20
57	103	20
57	370	10
37	135	5
68	370	25
30	237	10

TABLE 4.7 – Table TRAVAIL

Donnez le schéma et le résultat de chacune des expressions suivantes : Justifiez votre réponse lorsque vous estimez qu'une opération ne peut pas être satisfaite.

1 ► $\pi_{nuempl,nomempl}(EMPLOYE)$

2 ► $\sigma_{Salaire>2000}(EMPLOYE)$

3 ► EMPLOYE ∪ TRAVAIL

4 ► $\pi_{nuempl}(EMPLOYE) \cap \pi_{nuempl}(TRAVAIL)$

5 ► $\pi_{nuempl}(EMPLOYE) - \pi_{nuempl}(TRAVAIL)$

6 ► $\pi_{nuempl,nuproj}(TRAVAIL) \div \pi_{nuproj}(PROJET)$

2 Expression des requêtes en algèbre relationnelle

2.1 *Exercice :*

Soit la structure de données suivante :

— Fournisseur (nofournisseurs, nom, ville)
— Mafourniture (nofournisseur, noproduit, quantité)

— Produit (noproduit, nom-produit, couleur, origine, PVU)

Exprimez chacune des questions suivantes en algèbre relationnelle :

1 ► Trouvez les numéros des fournisseurs qui fournissent quelque chose ;

2 ► Trouvez les numéros des fournisseurs qui ne fournissent rien ;

3 ► Trouvez les numéros des fournisseurs qui fournissent au moins le produit P6 ;

4 ► Trouvez les numéros des fournisseurs qui fournissent quelque chose d'autre que P6 ;

5 ► Trouvez les numéros des fournisseurs qui fournissent quelque chose mais pas P6 ;

6 ► Trouvez les numéros des fournisseurs qui fournissent au moins un produit originaire de leur ville ;

7 ► Trouvez les numéros des fournisseurs qui fournissent tous les produits originaires de Nantes

8 ► Trouvez les numéros des fournisseurs dont toutes les fournitures contiennent des produits verts

2.2 *Exercice :*

On considère les relations suivantes :

Voiture(NCarteGrise, Proprietaire, Modele)
Moto(NCarteGrise, Proprietaire, Modele)

Ecrire les expressions représentant :
Exprimer chacune des questions suivantes en algèbre relationnelle :

1 ► Qui possède une voiture mais pas de moto ?

2 ► Qui possède une voiture et une moto ?

3 ► Qui ne possède ni voiture ni moto ?

2.3 *Exercice :*

Soient les relations suivantes :
— Journal (code-j, titre, prix, type, périodicité)
— Dépôt (no-dépôt, nom-dépôt, adresse)
— Livraison (no-dépôt, code-j, date-liv, quantité-livrée)
Ecrire les requêtes suivantes en algèbre relationnelle :

1 ► Quel est le prix des journaux ?

2 ► Donnez tous les renseignements connus sur les journaux hebdomadaires.

3 ► Donnez les codes des journaux livrés dans au moins deux villes différentes.

4 ► Donnez les numéros des dépôts qui reçoivent tous les journaux.

5 ► Donnez les numéros des dépôts dont tous les journaux sont de type hebdomadaire.

2.4 *Exercice :*

Soit la structure de données suivante :
Personne (matricule, nom, sexe, âge, profession, revenu)
Livre (no-livre, titre, auteur, thème, matricule-possesseur)
Préférence(matricule,no-livre)

Exprimer chacune des questions suivantes en algèbre relationnelle :

1 ► Donnez les titres des livres possédés par la personne de matricule 99

2 ► Donnez le nom du possesseur du livre n° 36

3 ► Sélectionner les noms des personnes qui ont parmi leurs livres préférés au moins un livre du thème « science-fiction »

4 ► Sélectionner les matricules des personnes dont tous les livres sont du thème « policier »

5 ► Sélectionner les noms des personnes qui ont parmi leurs livres préférés, tous les livres de l'auteur Hergé

5 Contrôle n° 1 en salle td (semaine 48) : Le premier contrôle porte sur la modélisation de données et l'algèbre relationnelle

6 TD/TP : création BD (semaines 48)

1 Connexion au serveur Oracle

1.1 *Paramètres :*

Avant de lancer la procédure, vous devez avoir un compte Oracle valable sur le serveur Oracle (autrement voir avec votre professeur de TD). Procédure de connexion sur Oracle (de chez soi, il faut en plus lancer eduVPN :

1. Téléchargez et installez sql-developer à l'adresse suivantes
   https ://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/download/

   Il faut créer un compte personnel Oracle pour télécharger sqldeveloper. Le nom de la société : "Université". Une alternative consiste à utiliser sqldeveloper déjà installé sur les PC de l'iut.
2. Téléchargez et installez eduVPN si vous ne l'aviez pas encore fait pour accéder au réseau de l'IUT
3. Lancez sqlDeveloper :
   — Creez une nouvelle connexion
   — Renseigner le nom d'utilisateur et le mot de passe avec l'identifiant distribué au début de l'année : s1xxxx
   — Renseigner les champs :
   "Nom d'hôte" avec : 172.26.82.32
   "port" avec : 1521
   "SID" avec : xe
   — Cliquer sur "Connexion"

2 *Exercice :*

Créez avec le SGBD Oracle les tables Employe, Projet, Travail, Service et Concerne obtenues dans précédemment. Ajoutez toutes les contraintes de clés (primaires, candidates et étrangères) dans chacune des tables. Ajoutez la contrainte de domaine suivante : un employé ne peut pas travailler plus de 25h par semaine. Insérez des tuples dans chacune des table (voir les tables du chapitre précedent).

7 TD/TP : Mise à jour BD (semaine 49)

1 *Tuples*

— Insérer un nouveau employé avec hebdo > 25
— Jules habite maintenant à Nantes. Mettre à jour la base de données
— Diminuer de 2 le nombre d'heures hebdomadaires des employés affectés au service numéro 2
— Supprimer l'employé numéro 37 de la table Employe
— La durée de travail des employés sur le projet n° 103 est désormais égale à 4. Mettre à jour la base de données

2 *Structures*

— Ajouter le champ salaire dans la table Employe. Initialiser à 3000 les salaires des employés qui sont affectés au service numéro 3. Les salaires des autres employés sont initialisés à 2500.
— Modifier la table Service en ajoutant un attribut *nb* de type numérique
— Remplir l'attribut *nb* en calculant le nombre d'employés de chaque service
— Ajouter une table Adresse dans la base de données. Chaque employé habite à une adresse mais plusieurs employés peuvent avoir la même adresse. Mettre à jour la base de données
— Modifier la table Employe en ajoutant un attribut de type numérique *trav*. Les valeurs de cet attribut sont obtenues en calculant pour chaque employé le total des durées qu'il a dans la table Travail.

8 TD/TP : Consultation BD (semaines 49, 50 et 51)

Nous utiliserons la base de données *Basetd* déjà installée sur le serveur Oracle. Elle est composé de cinq tables : Employé, Service, Projet, Travail et Concerne. Vous avez des droits de consultation et donc vous ne pourrez pas modifier ni les données ni la structure des relations de cette base de données.

1 Requêtes de base SQL de consultation de données

1.1 *Exercice :*

En utilisant la base de données 'Basetd' sous Oracle, exprimez en SQL les requêtes SQL suivantes :

1 ► Sélectionnez les noms des employés qui travaillent sur des projets

2 ► Sélectionnez les noms des employés possédant les numéros suivants : 20,30 et 42

3 ► Sélectionnez les numéros des projets dont les noms commencent par la lettre 'C'

4 ► Sélectionnez les numéros des employés dont le temps hebdomadaire n'est pas renseigné.

5 ► Sélectionnez les noms des employés avec la durée de travail sur les projets. Si un employé n'est pas impliqué dans un projet son nom doit sortir dans le résultat de la requête.

6 ► Sélectionnez les numéros des projets sur lesquels travaille un employé.

7 ► Sélectionnez les numéros des employés qui ne travaillent pas sur des projets.

1.2 *Exercice :*

En se basant sur le schéma de la base de données Basetd, exprimez en SQL les interrogations suivantes :

1 ► Sélectionnez les numéros et noms de tous les employés dans la table Employé ;

2 ► Sélectionnez le nombre d'employés ;

3 ► Sélectionnez le temps hebdomadaire moyen de travail des employés ;

4 ► Sélectionnez la somme des durées consacrées par les employés aux projets ;

5 ► Affichez les noms des employés par ordre croissant ;

6 ► Affichez les numéros des employés et la durée de travail consacrée par chacun des employés à chacun des projets. Les résultats doivent être triés par numéro employé (ordre décroissant) ;

7 ► Affichez le nom du service numéro 1 ;

8 ► Affichez les noms des autres services ;

9 ► Affichez les noms des employés qui ne travaillent pas ;

10 ► Affichez les noms des employés dont le temps de travail hebdomadaire est compris entre 20 et 30 (deux versions)

1.3 *Exercice :*

En se basant sur le schéma relationnel de 'Basetd' , traduisez chacune des questions suivantes sous forme de requêtes SQL.

1 ► Liste des noms de services avec le nom du chef de service

2 ► Liste des noms d'employés avec pour chacun d'eux la liste des projets sur lesquels il travaille

3 ► Pour le service *achat*, trouvez le nom du chef de service et les numéros de projets sur lesquels il travaille.

4 ► Liste des noms de projets avec le nom du responsable

5 ► Pour le projet *zorro*, donnez le nom du responsable et les employés qui y travaillent.

6 ► Liste de tous les employés avec les projets sur lesquels ils travaillent. Si un employé n'est pas encore affecté à un projet il doit sortir dans le résultat.

2 Les sous_requêtes SQL de consultation de données

2.1 *Exercice :*

En utilisant 'Basetd', exprimez en langage SQL les requêtes suivantes.

1 ► Sous-requête indépendante renvoyant une seule ligne

  1 ► Le nom de des employés qui sont affectés au service 'achat' ;

  2 ► Le nom du projet sur lequel travail l'employé numéro 20

2 ► Sous-requête indépendante renvoyant plusieurs lignes

  1 ► Les noms des employés dont la durée de travail sur chacun des projets est de 5h

2 ► Les noms des employés qui ne travaillent pas sur des projets. Deux versions : in et all

3 ► Sous-requête dépendante de la requête principale

1 ► Les employés (sans doublons) qui travaillent sur des projets dans lesquels est impliqué le responsable du projet numéro 30.

2 ► Les noms des employés qui travaillent sur des projets (version avec exits)

3 ► Les employés qui ne travaillent pas sur des projets (version avec exists)

4 ► Sous-requête avec plusieurs colonnes

1 ► Les noms des employés qui sont aussi chef de services

2 ► Les noms des employés et les noms des projets sur lesquels travaillent ces employés

5 ► Groupement des données

1 ► Calcul sur un seul groupe

1 ► Le nombre des employés

2 ► Le temps moyen hebdomadaire de travail des employés affectés au service numéro 2

2 ► Calcul sur plusieurs groupes

1 ► Le nombre d'employés de chacun des services

2 ► Le nombre de projets par responsable de projet

3 ► Sélection de groupe

1 ► Les services où se trouvent au moins quatre employés

2 ► Les employés qui travaillent sur tous les projets (deux versions)

2.2 *Exercice :*

1 ► Exprimez en SQL les requêtes suivantes :

1 ► Liste des noms de projets avec le nom du responsable et le nombre d'employés qui y travaillent

2 ► Liste des noms de projets avec la totalisation du nombre d'heures passées par les employés qui y travaillent

3 ► Liste des noms de projets avec pour chaque service concerné, le nom du service et le nombre d'employés de ce service qui travaillent sur ce projet

4 ► Liste des employés qui travaillent sur tous les projets

5 ► Pour le service Achat, trouvez le nom du chef de service et le nombre d'employés qui y sont affectés

6 ► Liste des employés qui travaillent sur au moins un des projets sur lesquels 'Sophie' travaille.

9 Contrôle n° 2 en AMPHI (semaine 51) : Le deuxième contrôle porte sur le langage SQL